



有机化学

袁振波 副研究员 博士生导师

生工楼A323, zhenboyuan1992@Jiangnan.edu.cn



考试安排

- 平时成绩: ~25%

1. 点名签到

2. 课堂表现

3. 平时/随堂作业

4. 大作业成绩

- 期中成绩: ~25%

- 期末成绩: ~50%



考试安排

考试题型

一. 化合物命名或画出结构、名词解释

二. 完成反应

三. 选择题 (可多选)

四. 简答题

五. 合成题

四. 简答题型

1. 结构推断题

2. 鉴别题

3. 反应机理题

4. 结构解析题

课程名称	班级	人数	考试日期	考试时段	考试教室
有机化学II	生物2501,生物(卓越班)2501	33	2026-06-26	09:00-11:00	2教2C212多
有机化学II	生物2501,生物(卓越班)2501	30	2026-06-26	09:00-11:00	2教2C212多
有机化学II	合成2501,合成2502	60	2026-06-26	09:00-11:00	2教2C213多
有机化学II	生工2501,生工2502	43	2026-06-26	09:00-11:00	2教2C211多
有机化学II	生工2501,生工2502	33	2026-06-26	09:00-11:00	2教2C211多



教学安排

第1章	绪论
第2章	烷烃和环烷烃
第3章	不饱和烃和共轭效应
第4章	芳烃
第5章	立体化学
第6章	卤代烃
第7章	醇酚醚
第8章	醛和酮
第9章	羧酸及其衍生物
第10章	有机含氮化合物
第11章	生物大分子及其单体的结构与性质
第12章	有机化合物的波谱分析



第十二章 有机化合物的波谱分析

12.1 电磁波与分子的吸收光谱

12.2 红外光谱 (IR)

12.3 核磁共振谱 (NMR)

12.4 图谱解析示例



学习目标 (4 课时)

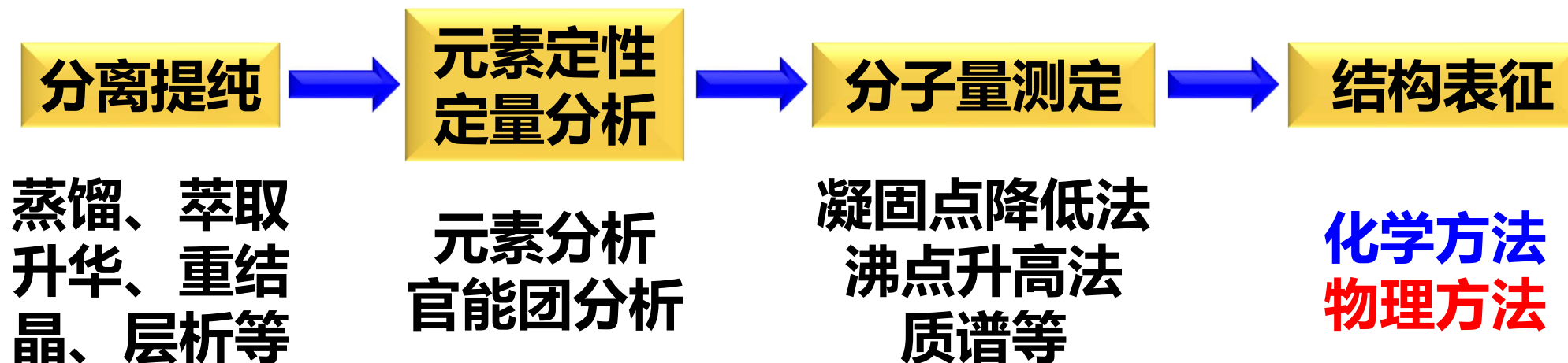
重点:

- ◆ **有机基团的特征红外吸收峰**；红外吸收峰与有机物特征基团的关系；
- ◆ **化学位移与氢原子核外电子云密度分布**；**影响化学位移的主要因素**；**化学位移与有机物结构关系**；
- ◆ **积分曲线与氢原子数目的关系**；**自旋耦合和自旋裂分**；
- ◆ 用红外光谱和核磁共振氢谱对**有机物的结构解析**。

一般：电磁波辐射与分子结构的关系；分子振动与红外吸收；磁性核的基本概念。



概述——有机物结构表征基本程序



化学方法：官能团分析法、化学降解及合成法、官能团转化法。

物理方法：测定物理常数法、现代物理仪器测量方法。

现代物理仪器测量方法：紫外、红外、核磁共振等

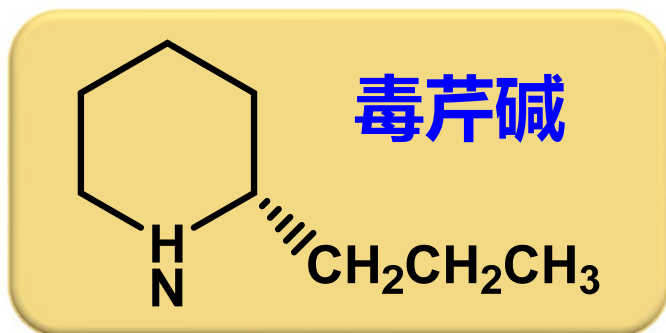
通过测定各种波谱，确定有机物微观结构。



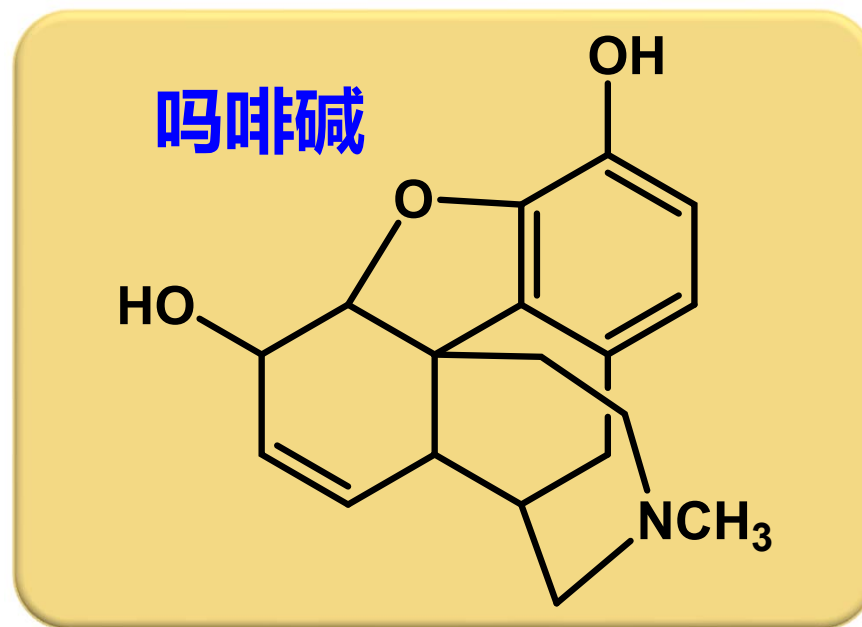
概述——有机物结构表征基本程序

一. 化学方法

费时、费力、费钱，试剂的消耗量大。



1827年首次分出，
1895年确定了结构。



1806年德国化学家泽尔蒂纳首次将其从鸦片中分离出来，
1952年才确定了结构。



概述——有机物结构表征基本程序

一. 化学方法

- 1806年德国化学家泽尔蒂纳首次将其从鸦片中分离出来。
- 1847年德国化学家李比希 (*Liebig*) 推导出其分子式为 $C_{17}H_{19}NO_3$ 。
- Wright通过双乙酰化实验确证了吗啡的两个自由羟基的存在。
- Grimaux发现其中一个羟基非常容易发生甲基化，从而推断可能是酚羟基。
- 可待因氧化为可待酮的实验证实了另外一个为醇羟基，剩下的不活泼的氧必定为醚键。
- 氢化实验证实了双键的存在。
- Von Braun降解 ($NMe-NCN$) 以及Hoffman消除意味着环状三级胺的存在，连续的Hoffman消除可以得到三甲基胺、乙烯和芳环骨架。
- 在锌粉中蒸馏吗啡可以得到氧化的菲环骨架。
- 1925年，罗宾逊 (*RobinSon*) 首次正式确定其结构式。
- 1952年，盖兹 (*Gates*) 通过首次全合成证实了罗宾逊推导的结构式的正确性。
- 1955年，Hodgkin发表了吗啡的氢碘酸盐二水化合物的单晶结构研究。

吗啡碱





概述——有机物结构表征基本程序

二. 物理方法

紫外吸收光谱 (UV)

红外吸收光谱 (IR)

核磁共振谱 (NMR)

质谱 (MS)

优点	{	样品用量少	{	UV	0.01-5 mg	
		准确快速		IR	0.1-1 mg	
缺点	{			仪器昂贵		NMR
		MS				0.001-0.1 mg
		仪器维护费高		UV	1-20 万	
				IR	5-50 万	
				NMR	100-1000 万	
				MS	50-500 万	



第一节 电磁波与分子的吸收光谱

一. 电磁波的一般概念

1、光是一种电磁波，也可以叫做电磁辐射。它具有**波粒二象性**。

波动性：

$$\nu = c/\lambda$$

$$c = 3 \times 10^{10} \text{ cm/s}$$

ν : 频率 (Hz) , λ : 波长 (cm)

$$\sigma = 1/\lambda \quad \sigma: \text{波数 (cm}^{-1}\text{)}$$

粒子性：

$$E = h\nu = hc/\lambda = hc\sigma \quad h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$$

波长愈短，相应的能量愈大。



第一节 电磁波与分子的吸收光谱

二. 电磁波辐射与分子的结构



紫外可见光谱:

吸收了紫外可见光, 分子中的电子跃迁到较高的能级。

红外光谱:

吸收了红外光, 增加分子的振动和转动的能量。

核磁共振谱:

吸收了无线电波, 引起分子中某些原子核的自旋跃迁。¹²



第一节 电磁波与分子的吸收光谱

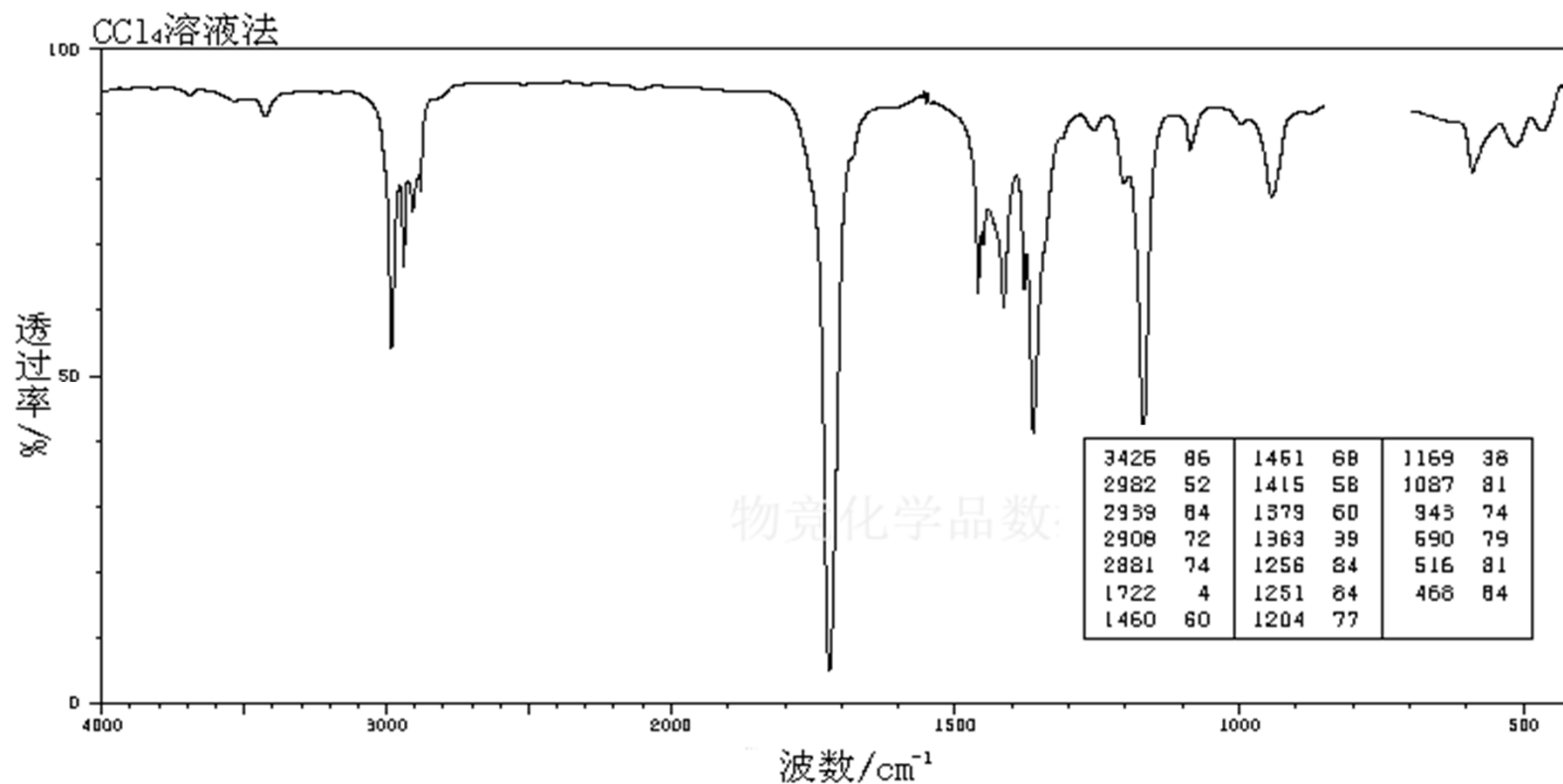
三. 电磁波类型与波谱分析方法

电磁波类型	波长范围	激发能级	波谱分析方法
X射线	0.01-10 nm	内层电子	X射线光谱
远紫外线	10-200 nm	σ 电子	
紫外-可见光	200-800 nm	n 及 π 电子	紫外和可见光吸收光谱 (UV-Vis)
红外线	0.8-300 μm	振动与转动	红外吸收光谱 (IR)
微波	0.3-100 mm	电子自旋	电子自旋共振谱 (ESR)
无线电波	0.1-1000 m	原子核自旋	核磁共振谱 (NMR)



第二节 红外吸收光谱 (IR)

物质吸收**红外光**，用红外光谱仪把产生的红外谱带记录下来，就得到**红外光谱图**。



提供的信息：吸收峰位置，吸收峰强度

用途：剖析分子**特征官能团**



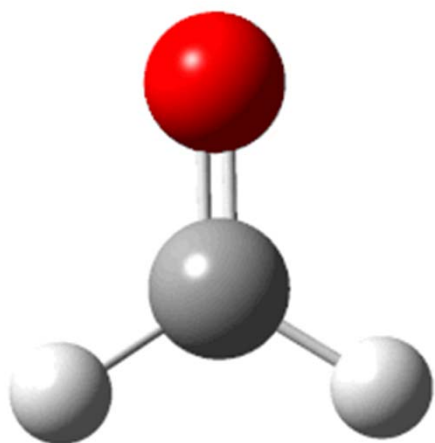
第二节 红外吸收光谱 (IR)

一、红外光谱的产生原理

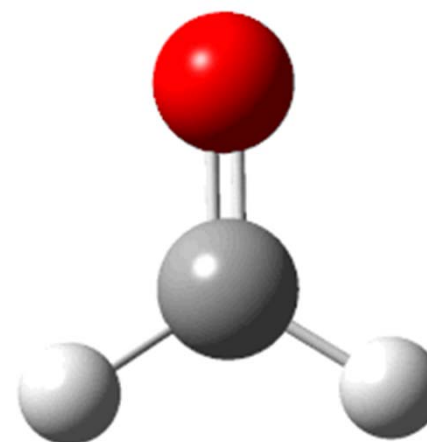
由于分子吸收一定波长的红外光的能量时，**振动和转动能级跃迁**而产生的吸收光谱。

1. 分子的振动类型

(1) 伸缩振动



对称伸缩振动 (ν_s)



反对称伸缩振动 (ν_{as})

偶极矩变化



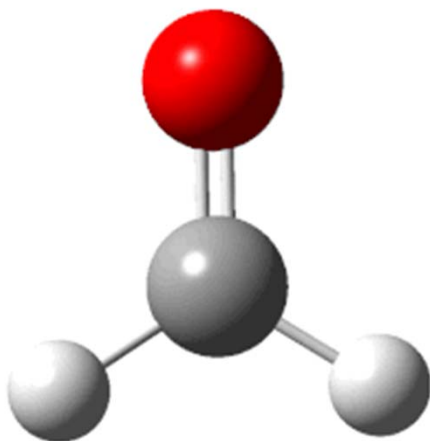
第二节 红外吸收光谱 (IR)

一、红外光谱的产生原理

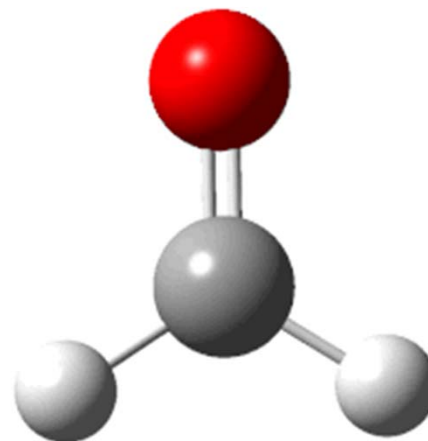
1. 分子的振动类型

(2) 弯曲振动

摇摆振动

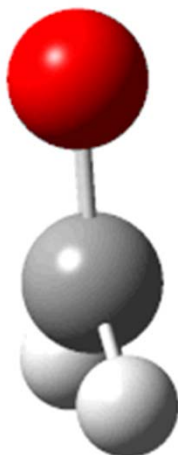


面内弯曲

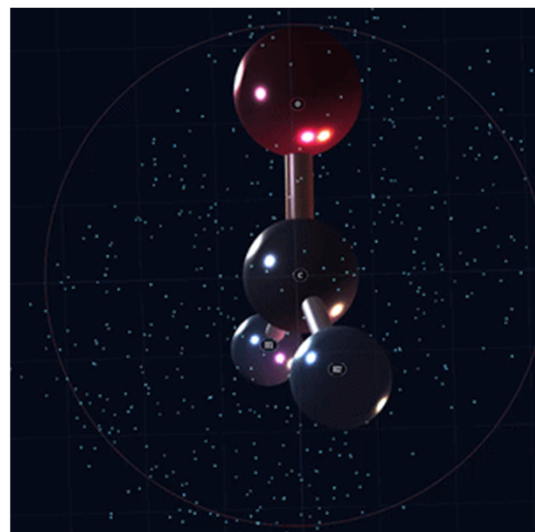


剪切振动

摇摆振动



面外弯曲



卷曲振动

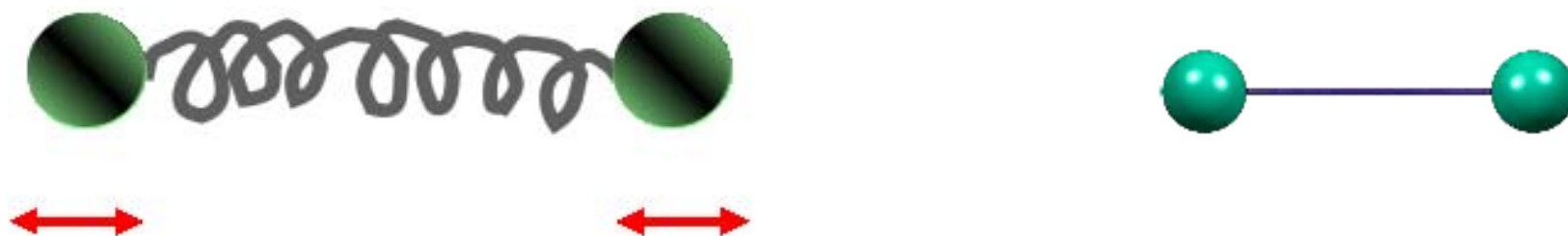


第二节 红外吸收光谱 (IR)

一、红外光谱的产生原理

2. 振动频率

假定：将化学键所连的两个原子近似看成简谐振子。



Hooke定律:
$$v = \frac{1}{2\pi} \sqrt{k \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right)}$$

v : 简谐振动频率, k : 化学键**力常数** (N / cm)

m_1, m_2 : 成键原子质量 (g)

键的振动频率与力常数成正比, 而与成键的原子质量成反比。¹⁷

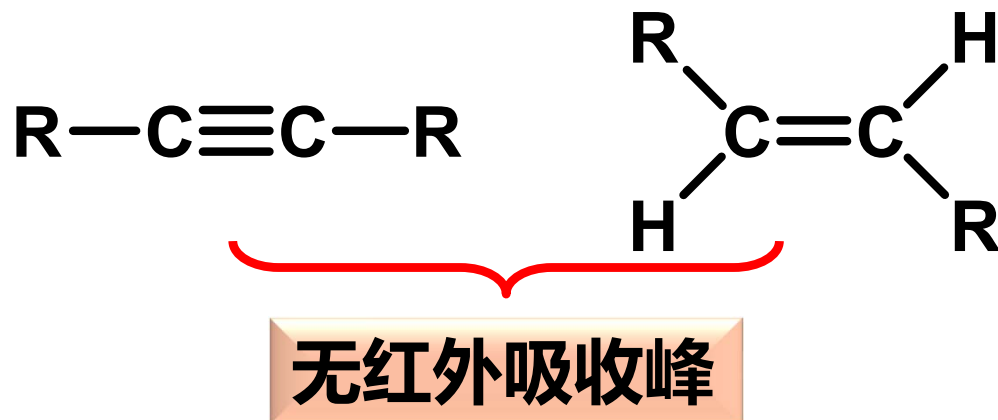


第二节 红外吸收光谱 (IR)

一、红外光谱的产生原理

3. 红外光谱产生的条件

- (1) 辐射光的能量 (频率) 能满足分子振动跃迁需要的能量, 即**辐射光的频率与分子振动频率相当**。
- (2) **引起分子偶极矩发生变化的振动**才会出现红外吸收峰。



同一类型化学键, 由于环境不同, **力常数并不完全相同**, 因此, 吸收峰的位置不同。

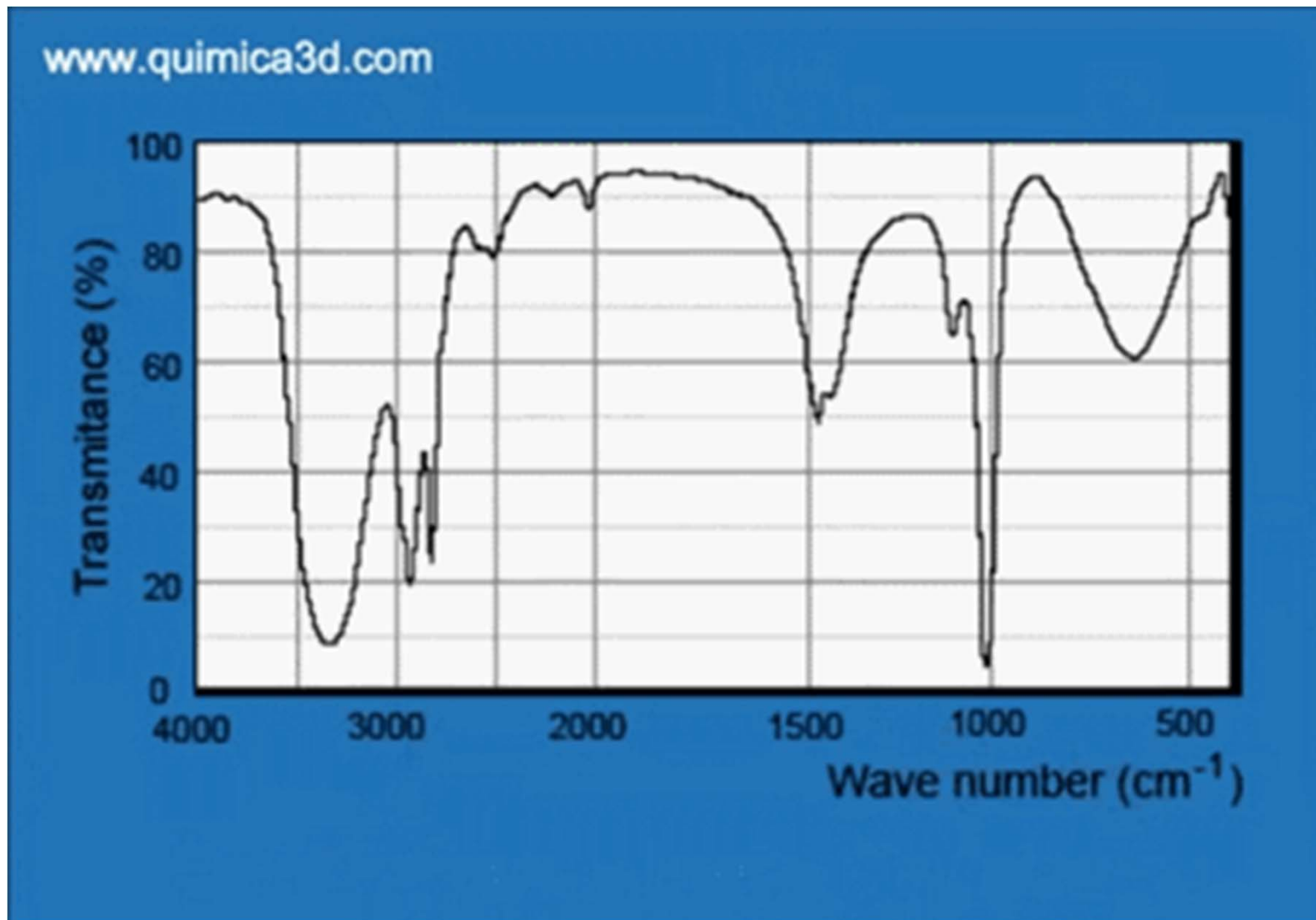
化学键极性越强, 振动时偶极矩变化越大, 吸收峰越强。



第二节 红外吸收光谱 (IR)

一、红外光谱的产生原理

4. 红外光谱的解析过程

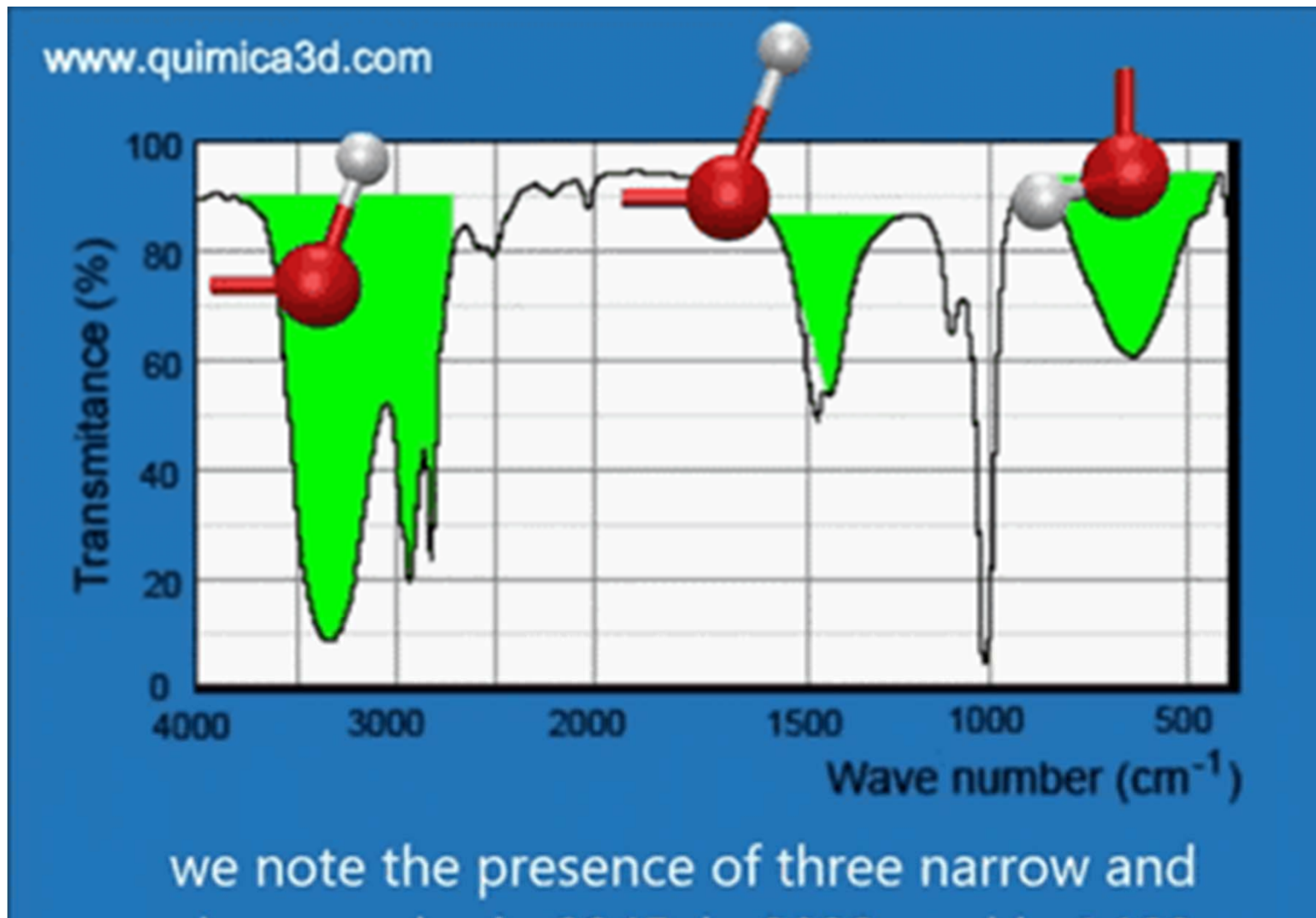




第二节 红外吸收光谱 (IR)

一、红外光谱的产生原理

4. 红外光谱的解析过程

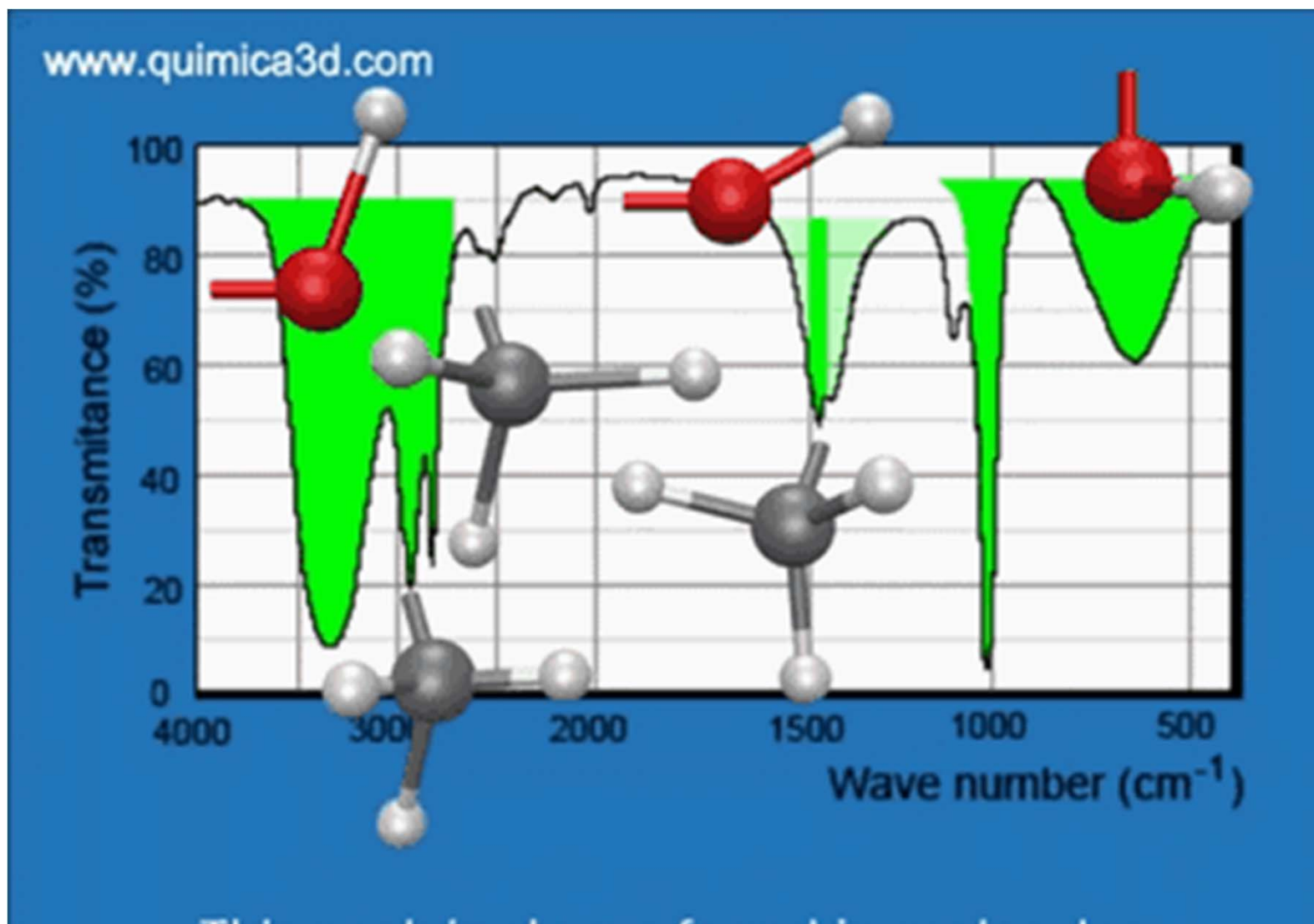




第二节 红外吸收光谱 (IR)

一、红外光谱的产生原理

4. 红外光谱的解析过程





第二节 红外吸收光谱 (IR)

二、红外光谱与分子结构的关系

1、不同化合物中**相同化学键或官能团**的红外吸收频率**近似一致**。

2、特征吸收峰和指纹区

在红外光谱上波数在 **4000-1300** cm^{-1} 区域的吸收峰主要是由化学键和官能团的伸缩振动产生的，故称为**特征吸收峰**（或**官能团区**）。通常**用来判断化合物是否具有某种官能团**。

在红外光谱上波数在 **1300-400** cm^{-1} 区域吸收峰密集而复杂，像人的指纹一样，所以叫**指纹区**。通常**用来区别或确定具体化合物**。

在指纹区内，很多峰无法解释。但分子结构的微小差异却都能在指纹区得到反映。



第二节 红外吸收光谱 (IR)

二、红外光谱与分子结构的关系

红外光谱给出分子结构的信息是：

- ☐ A 相对分子量
- ☐ B 骨架结构
- ☒ C 官能团
- ☐ D 连接方式



第二节 红外吸收光谱 (IR)

二、红外光谱与分子结构的关系

常见有机化合物基团的特征频率

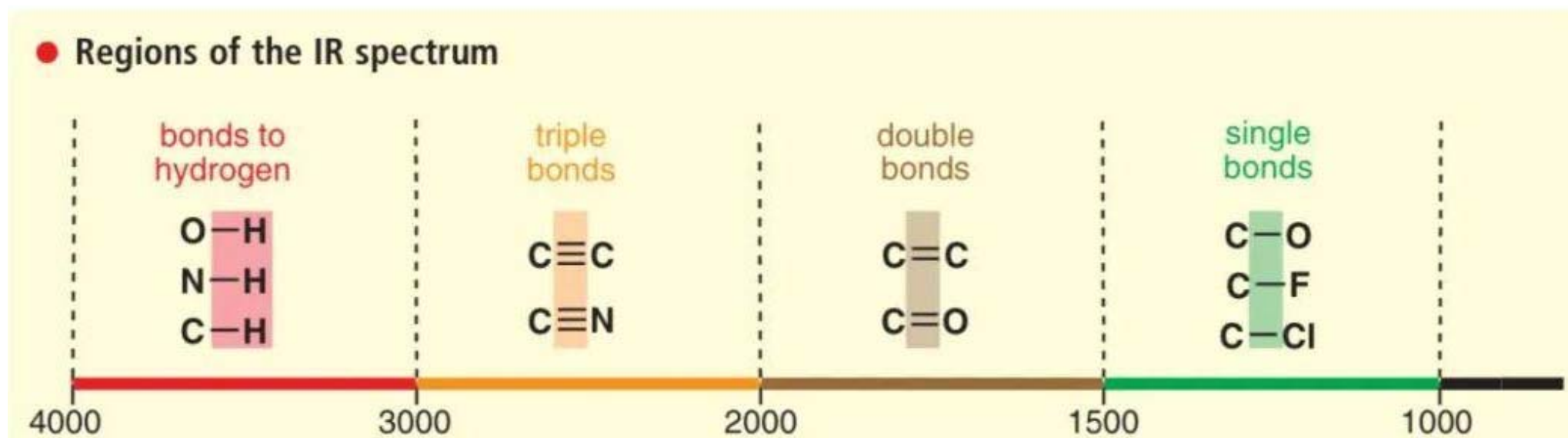
化学键类型	波数 cm ⁻¹	化学键类型	波数 cm ⁻¹
单键		双键	
伸缩振动		双键	
-O-H (醇、酚)	3200-3600	C=C	1620-1680
-O-H (羧酸)	2500-3600	C=O	1700-1900
-N-H	3350-3500	醛和酮	1710-1750
≡C-H (sp)	3310-3320	羧酸	1700-1725
=C-H (sp ²)	3000-3100	酸酐	1800-1850
C-H (sp ³)	2850-2950		1740-1790
C-O	1025-1200	酰卤	1770-1815
三键		酯	1730-1750
-C≡C-	2100-2200	酰胺	1680-1700
-C≡N	2240-2280		



第二节 红外吸收光谱 (IR)

二、红外光谱与分子结构的关系

常见有机化合物基团的特征频率





第二节 红外吸收光谱 (IR)

二、红外光谱与分子结构的关系

在 IR 中, C=O 伸缩振动吸收的波数峰 (cm^{-1}) 出现的范围在

A 1900-1650

B 2400-2100

C 1500-1000

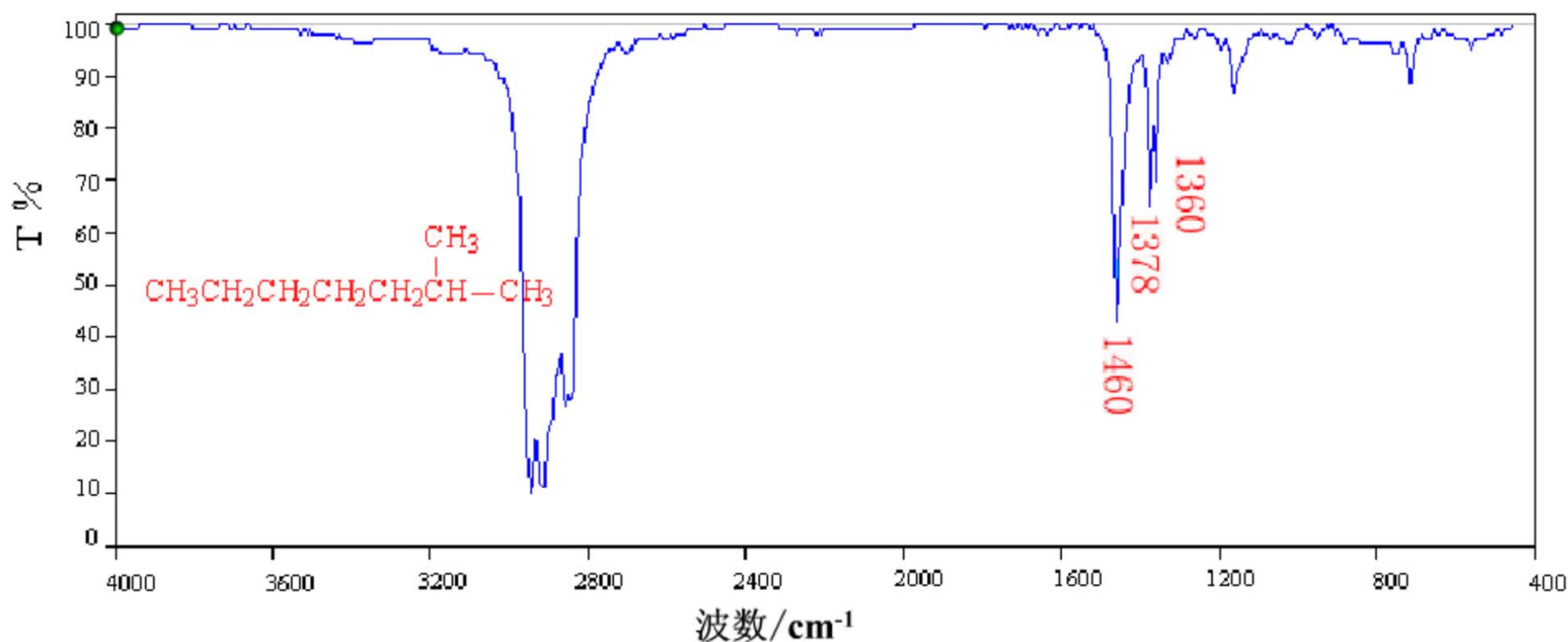
D 1000-650



第二节 红外吸收光谱 (IR)

三、一些有机物的红外光谱图

1. 烷烃：饱和与不饱和 C-H 伸缩振动的分界线为 3000 cm^{-1}



$2850\text{-}2960\text{ cm}^{-1}$, C—H 的伸缩振动； $1450\text{-}1470\text{ cm}^{-1}$, CH₂ 的面内弯曲振动； $1370\text{-}1380\text{ cm}^{-1}$ CH₃ 的面内弯曲振动。

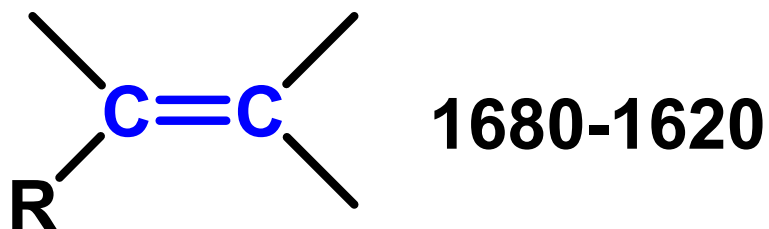


第二节 红外吸收光谱 (IR)

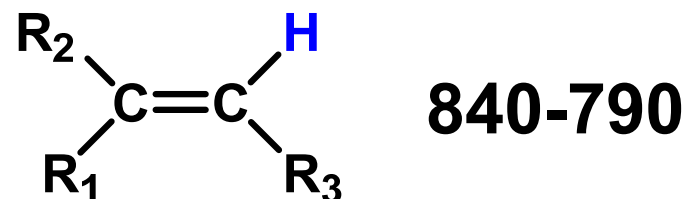
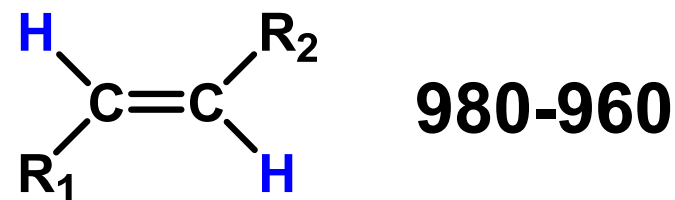
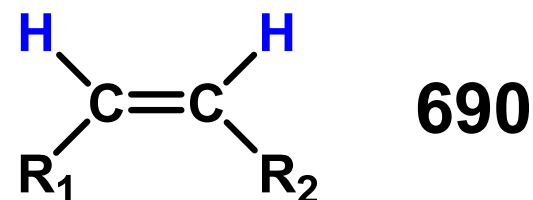
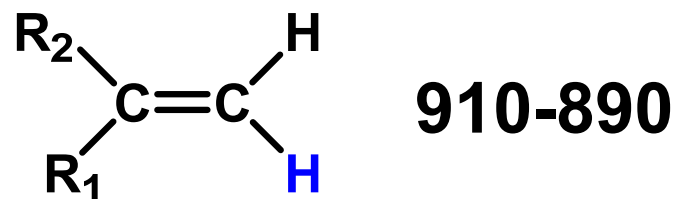
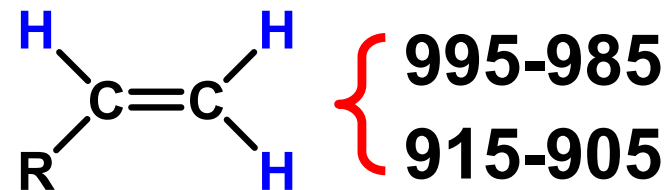
三、一些有机物的红外光谱图

2. 烯烃

特征频率 / cm^{-1}



弯曲振动

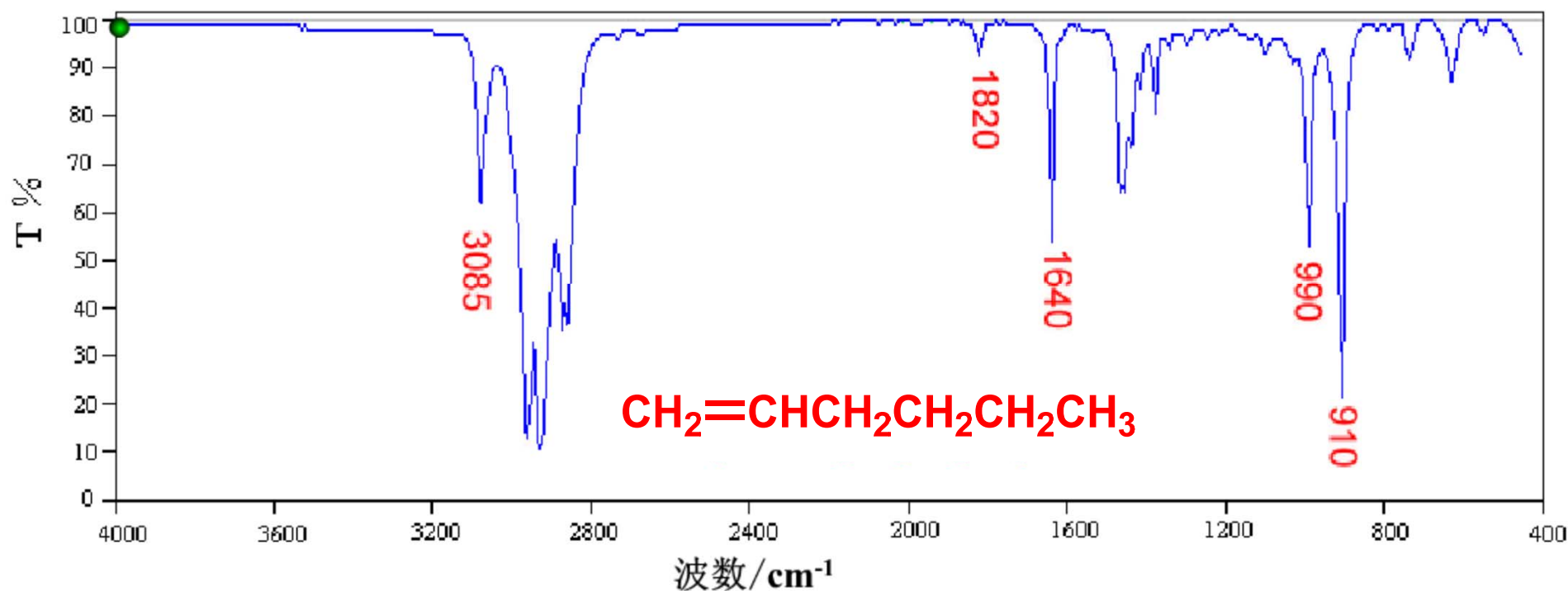




第二节 红外吸收光谱 (IR)

三、一些有机物的红外光谱图

2. 烯烃



=C—H 伸缩振动: 3085 cm⁻¹;
弯曲振动: 990 cm⁻¹ 和 910 cm⁻¹。

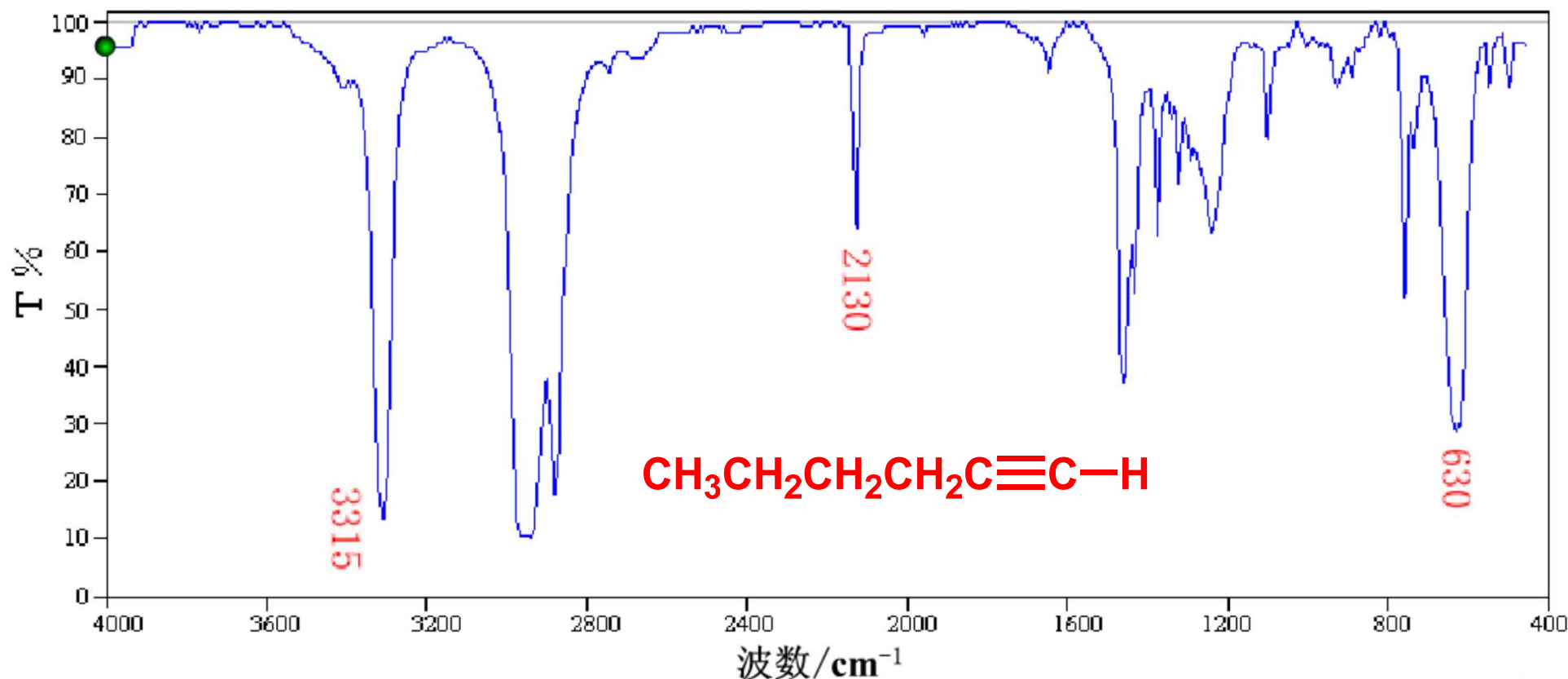
C=C 伸缩振动: 1640 cm⁻¹。



第二节 红外吸收光谱 (IR)

三、一些有机物的红外光谱图

3. 炔烃



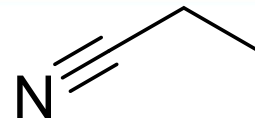
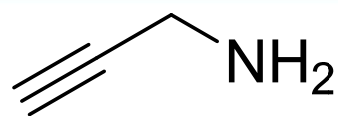
$\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$ 伸缩振动: 3315 cm^{-1} ; 弯曲振动: 630 cm^{-1} (强宽)

$\text{C}\equiv\text{C}$ 伸缩振动: 2130 cm^{-1} 。

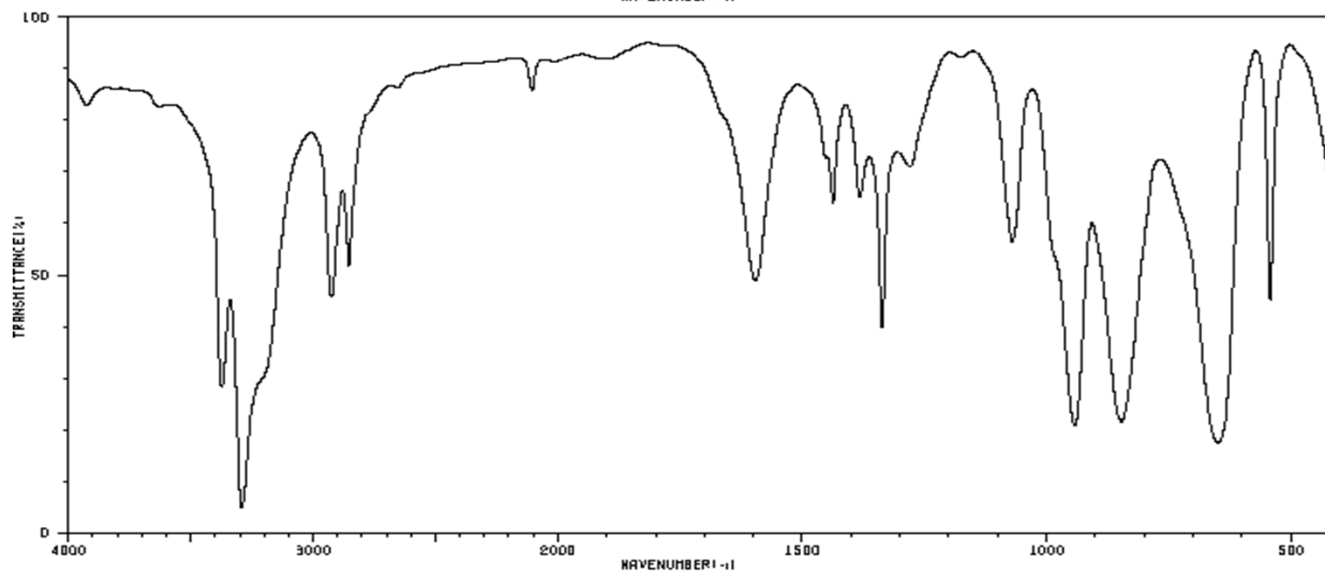
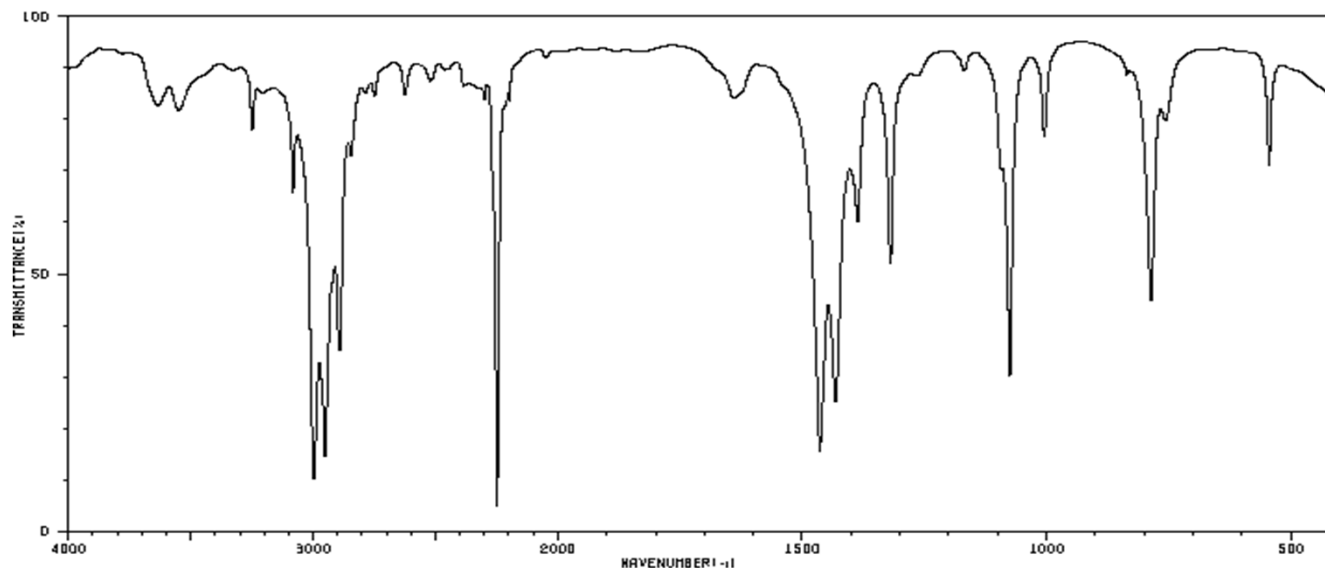


第二节 红外吸收光谱 (IR)

三、一些有机物的红外光谱图



思考：如何利用IR区分 炔丙胺和丙腈 (C_3H_5N) ?





第二节 红外吸收光谱 (IR)

三、一些有机物的红外光谱图

4. 芳烃

芳烃的特征频率 (cm^{-1})

苯环 $\text{C}=\text{C}$ 1600-1450 (1-4 个峰)

Ar-H 伸缩振动 3100-3000

Ar-H 弯曲振动

表 Ar-H 面外弯曲振动吸收峰

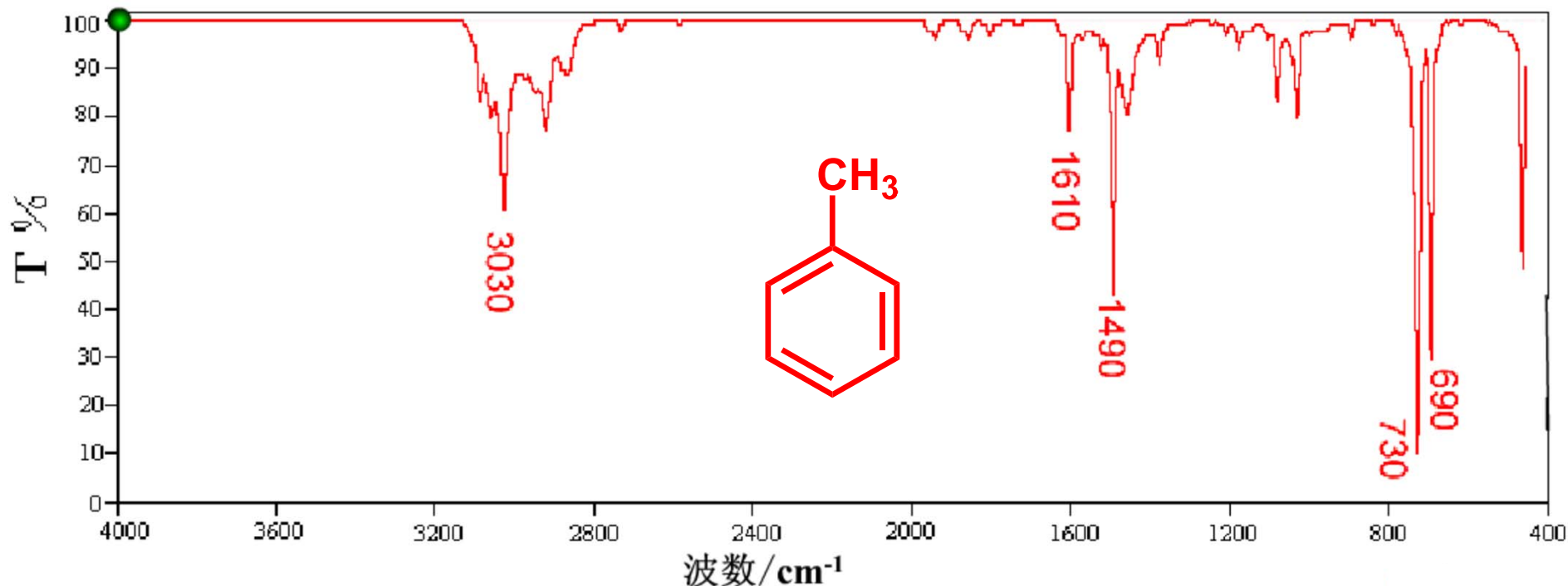
邻接氢数目	5H	4H	3H	2H	1H
吸收峰位置 cm^{-1}	770-730 710-690	770-735	810-750	860-800	900-860
强度	很强	很强	很强	很强	中等



第二节 红外吸收光谱 (IR)

三、一些有机物的红外光谱图

4. 芳烃



Ar-H: **伸缩振动**: 3030cm^{-1} ;

面外**弯曲振动**: 730 cm^{-1} 和 690cm^{-1} 。

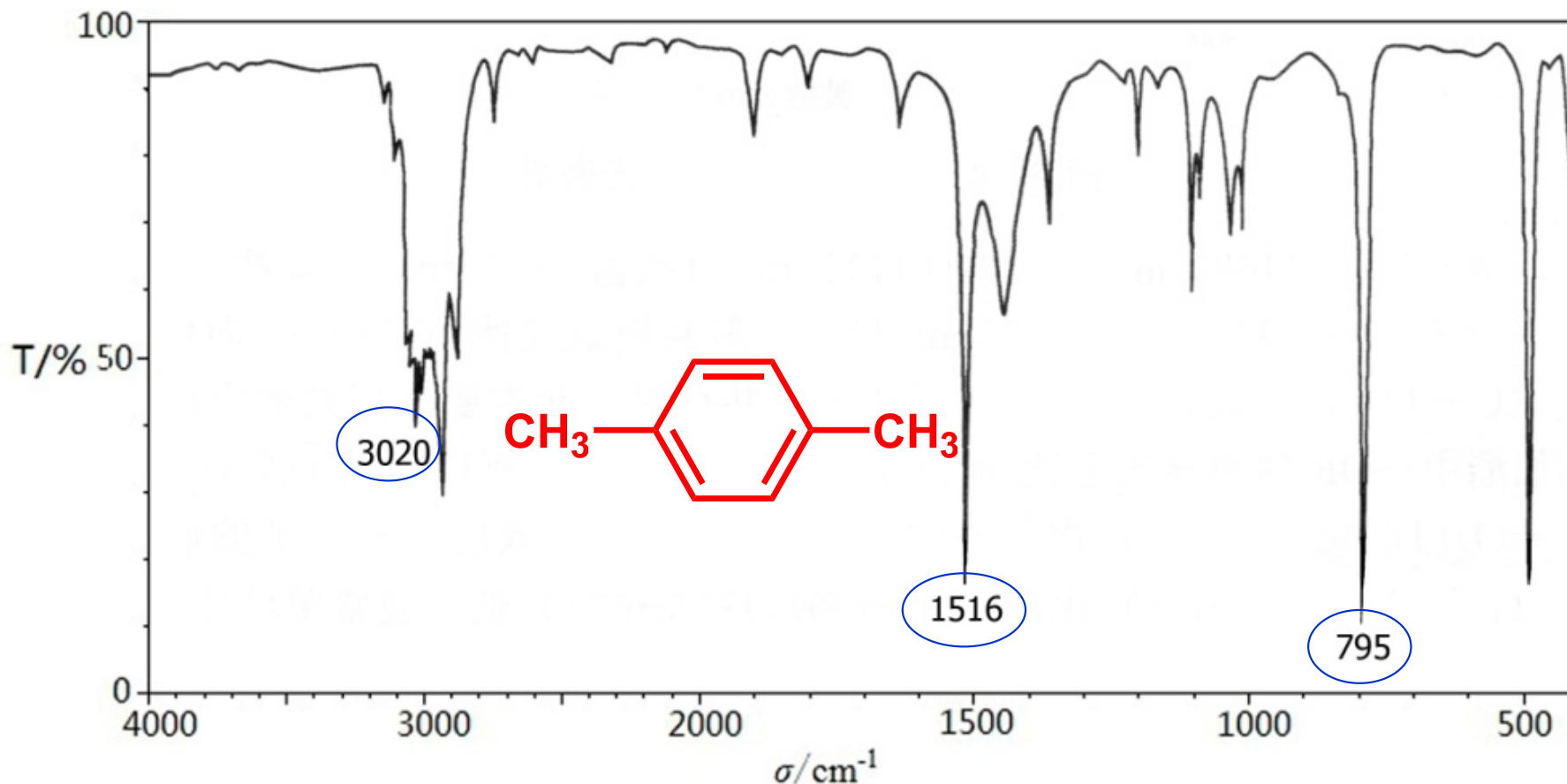
C=C: **伸缩振动**: 1610 cm^{-1} 和 1490 cm^{-1} 。



第二节 红外吸收光谱 (IR)

三、一些有机物的红外光谱图

4. 芳烃



Ar-H: **伸缩振动**: 3020 cm^{-1} ; **面外弯曲振动**: 795 cm^{-1} 。

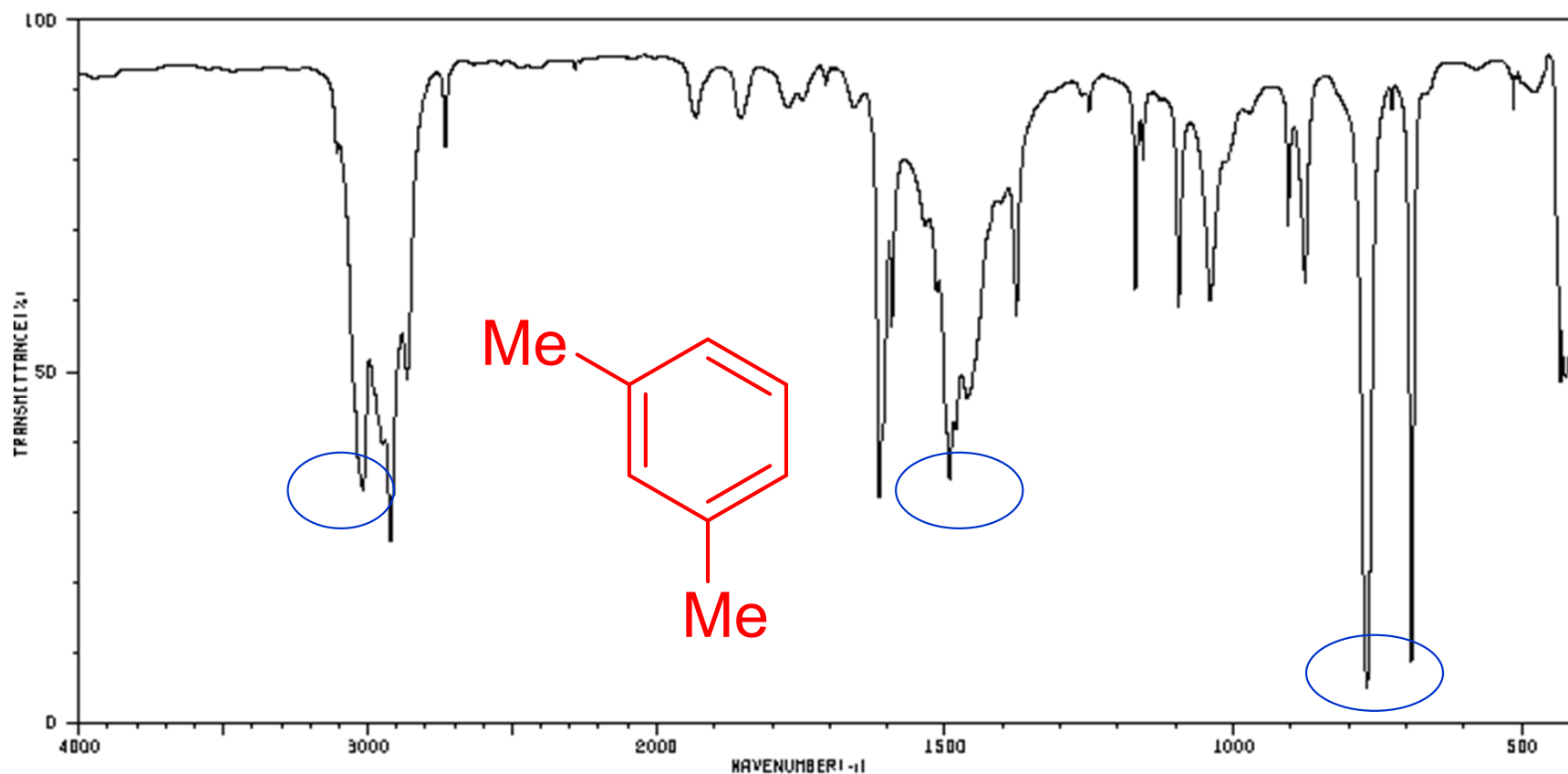
C=C: **伸缩振动**: 1516 cm^{-1} 。



第二节 红外吸收光谱 (IR)

三、一些有机物的红外光谱图

4. 芳烃



Ar-H: **伸缩振动**: 3016 cm^{-1} ; 面外**弯曲振动**: $769, 691\text{ cm}^{-1}$ 。

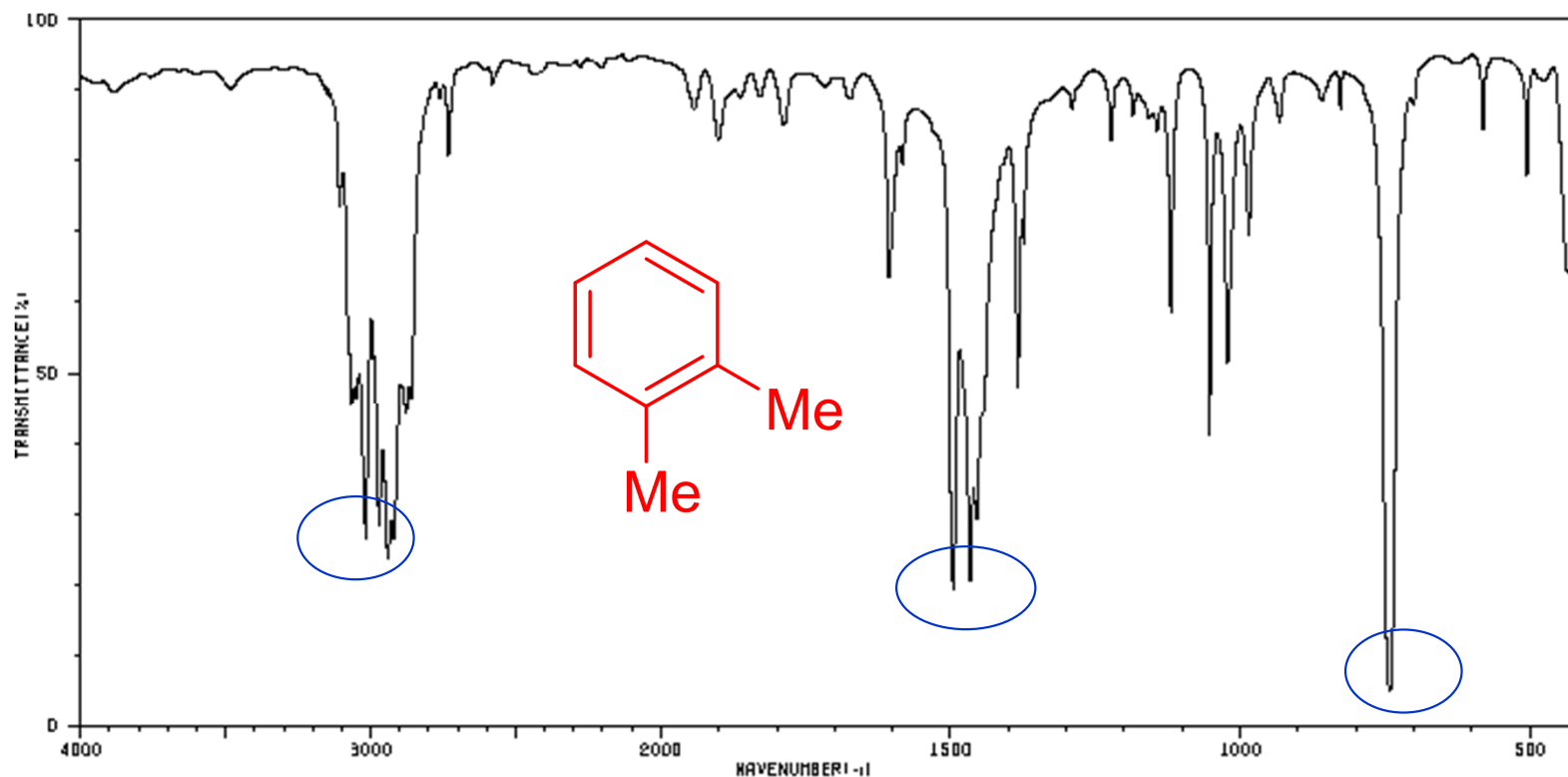
C=C: **伸缩振动**: 1516 cm^{-1} 。



第二节 红外吸收光谱 (IR)

三、一些有机物的红外光谱图

4. 芳烃



Ar-H: **伸缩振动**: 3050 cm^{-1} ; 面外**弯曲振动**: 742 cm^{-1} 。

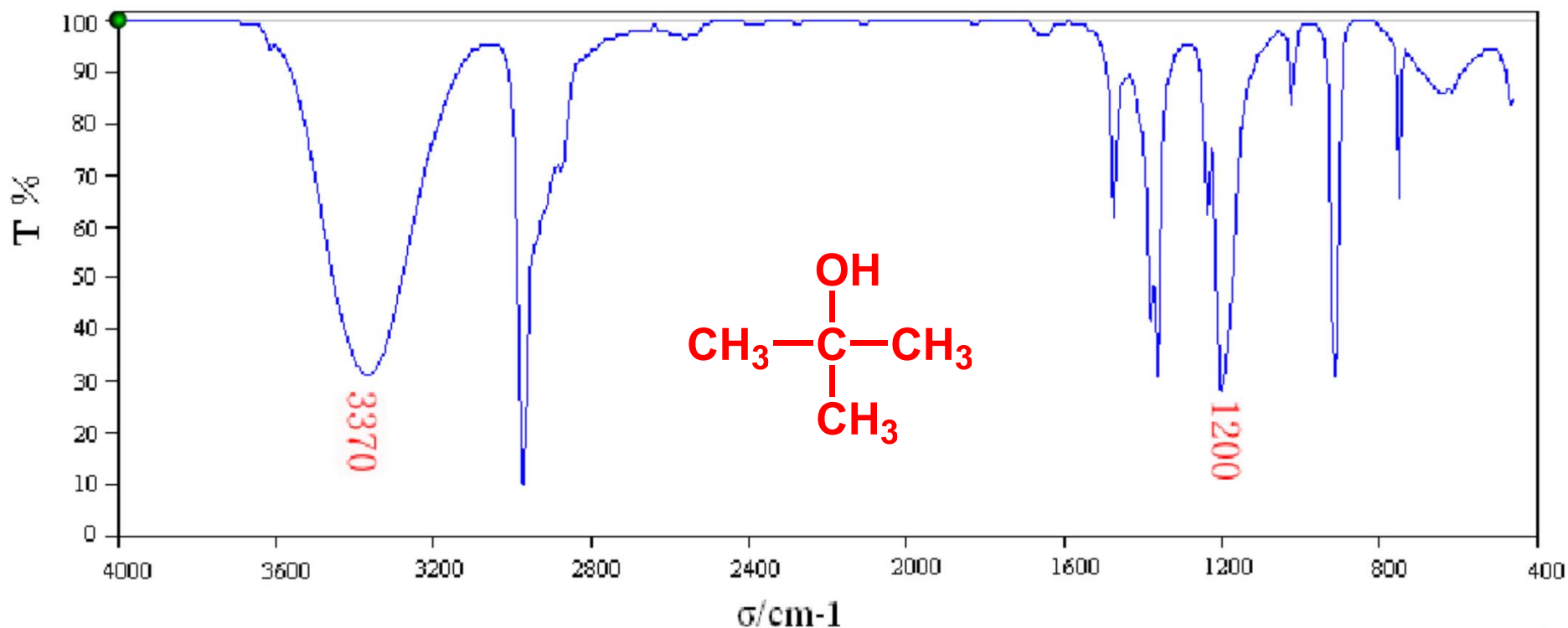
C=C: **伸缩振动**: $1495, 1467\text{ cm}^{-1}$ 。



第二节 红外吸收光谱 (IR)

三、一些有机物的红外光谱图

5. 醇



O-H 伸缩振动: $3200-3400 \text{ cm}^{-1}$

C-O 伸缩振动: 1200 cm^{-1} ☆☆☆

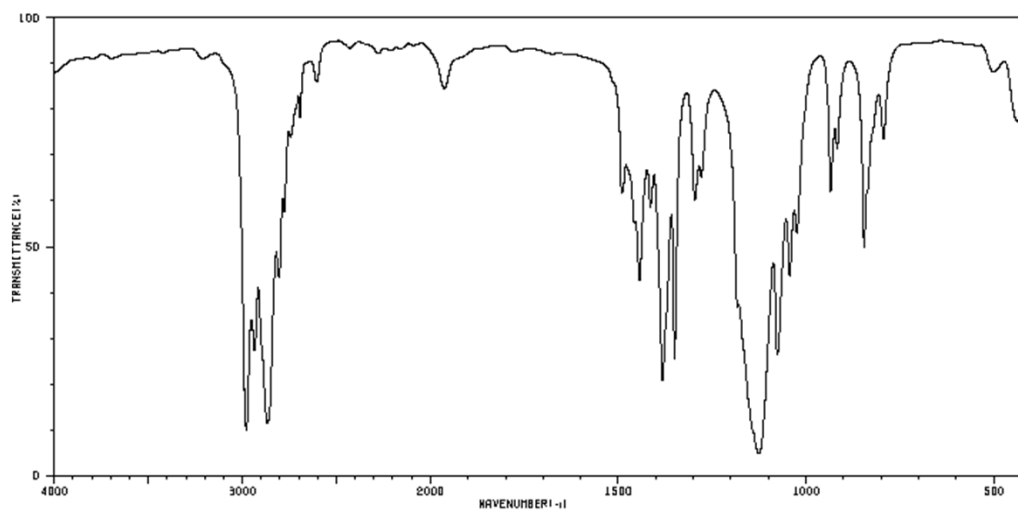
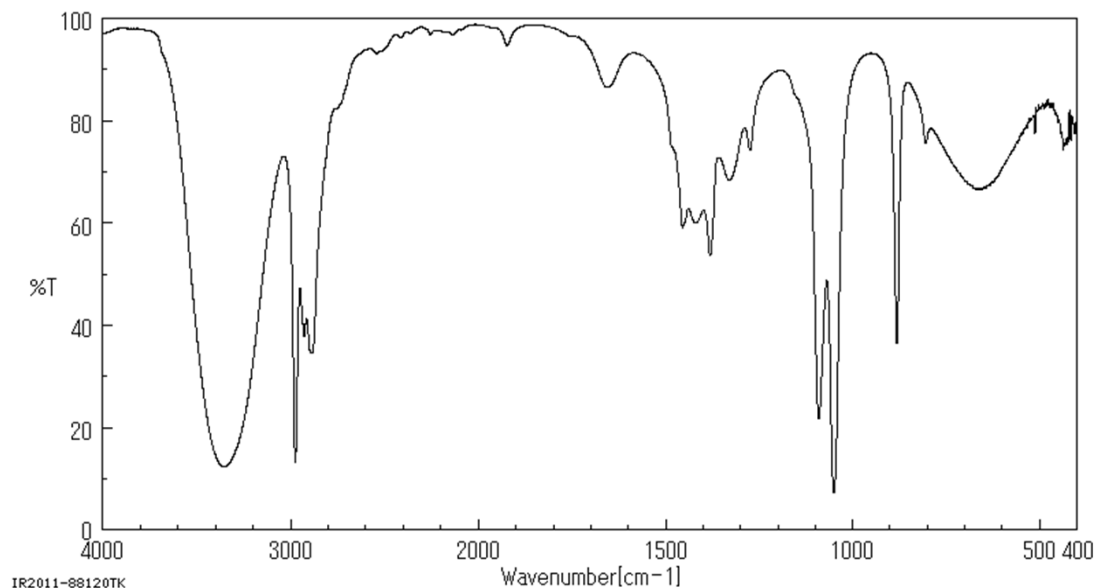
醇 -OH 之间有氢键, 缔合作用, 在 3370 cm^{-1} 处形成一个很宽的吸收峰——馒头峰³⁷



第二节 红外吸收光谱 (IR)

三、一些有机物的红外光谱图

思考：如何利用IR区分 乙醇和乙醚？

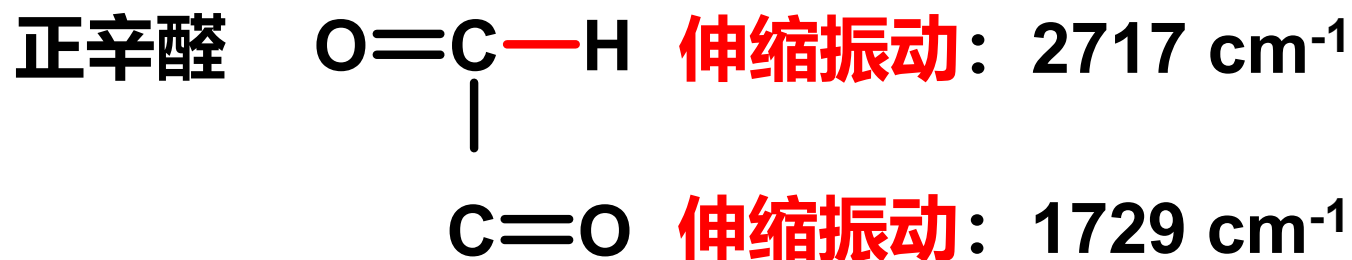
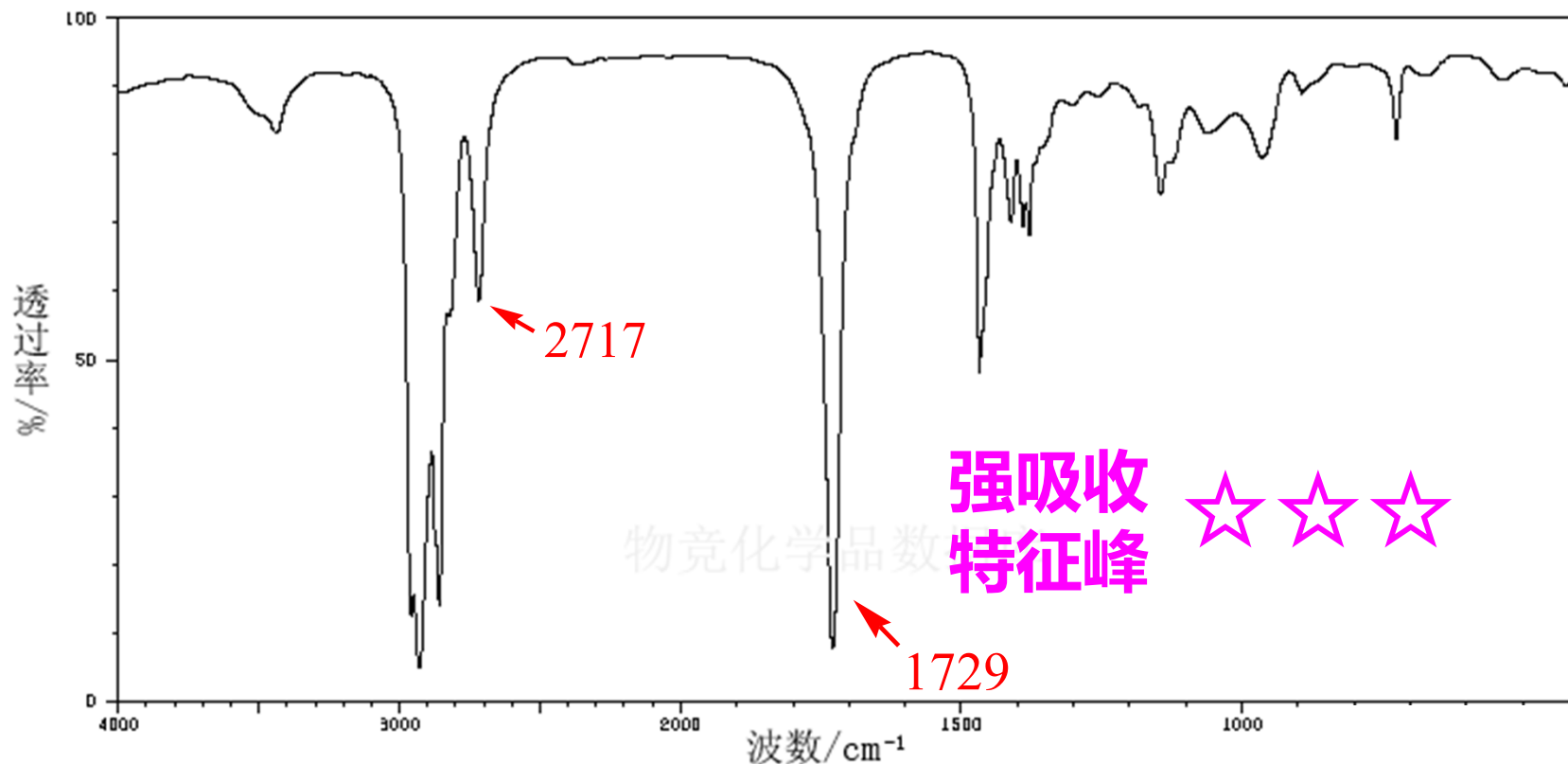




第二节 红外吸收光谱 (IR)

三、一些有机物的红外光谱图

6. 醛酮





第二节 红外吸收光谱 (IR)

四、红外光谱解析

1. 观察红外谱图上的官能团区，找出有关官能团键的吸收，确定化合物的类型。
2. 观察指纹区，确定基团间结合方式。
3. 结合制备过程、其它方法测定结果，确定可能的构造式。
4. 如果是已有的化合物，查阅标准谱图验证。

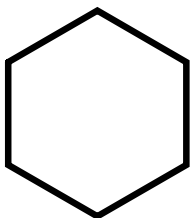


第二节 红外吸收光谱 (IR)

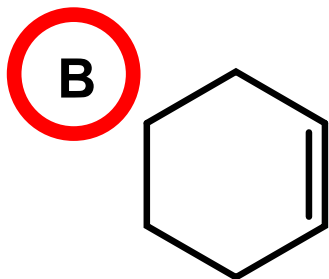
四、红外光谱解析

在 IR 谱中，在 3010 cm^{-1} 、 1640 cm^{-1} 处有弱吸收峰的是：

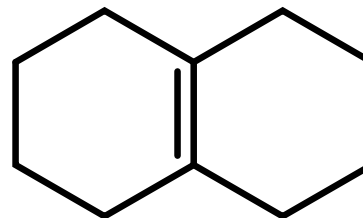
A



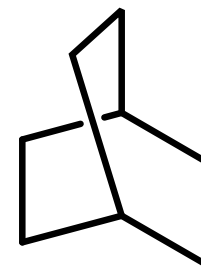
B



C



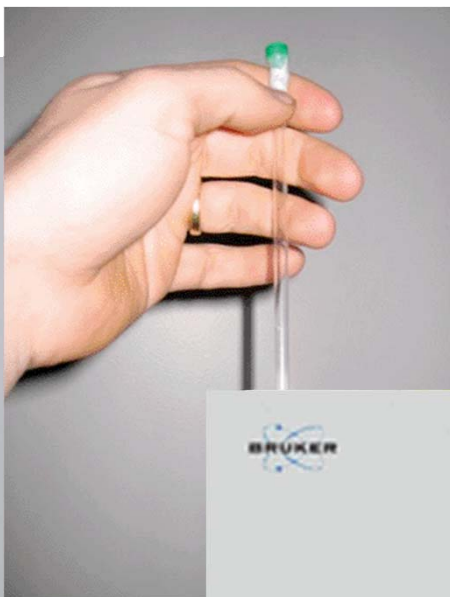
D



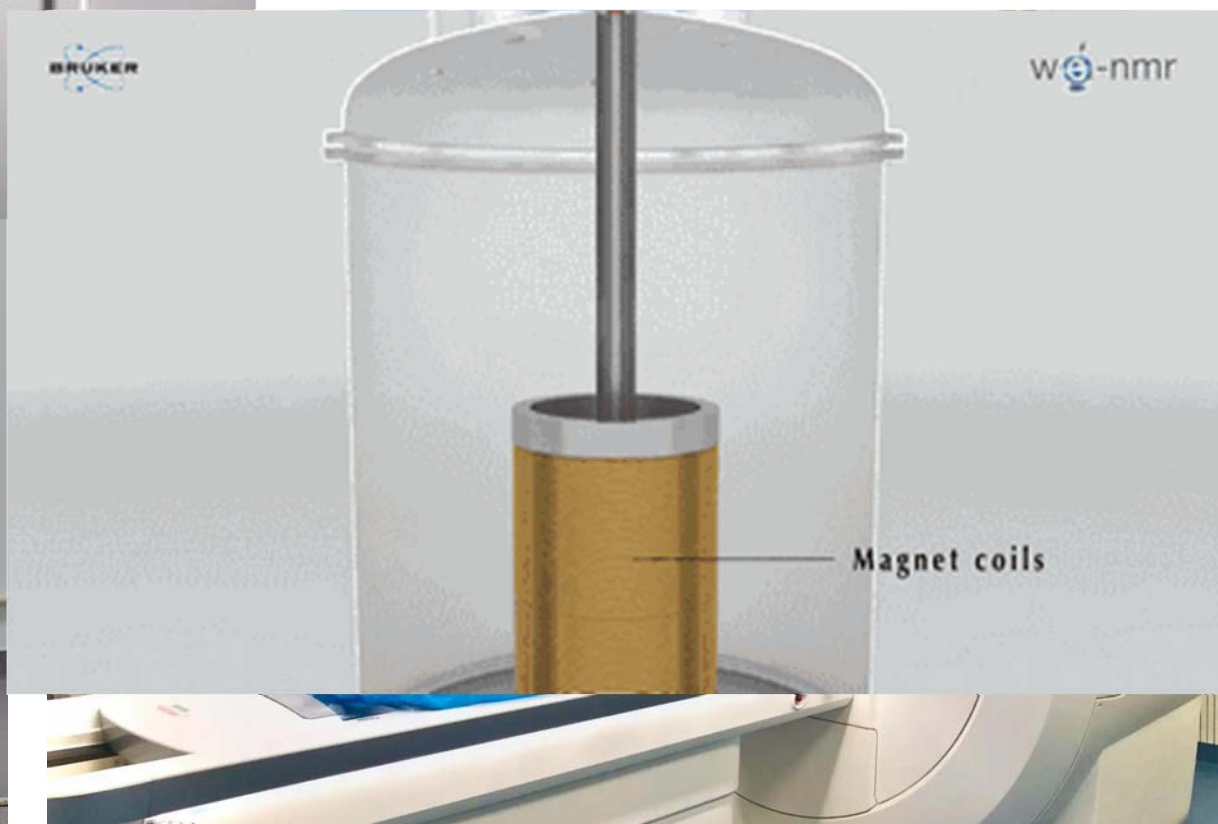


第三节 核磁共振谱 (NMR)

一、核磁共振简介



Magnetic Resonance Imaging (**MRI**)

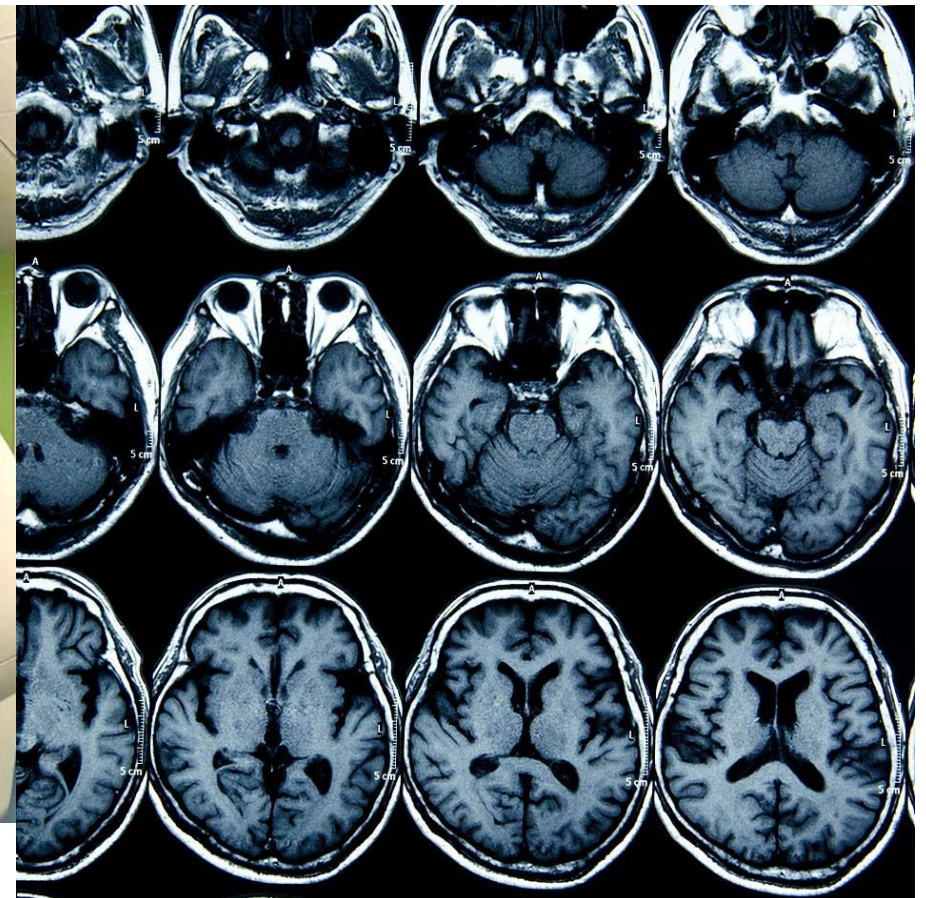




第三节 核磁共振谱 (NMR)

一、核磁共振简介

Magnetic Resonance Imaging (**MRI**)





第三节 核磁共振谱 (NMR)

一、核磁共振简介

- **核磁共振**简称NMR，是指**核磁矩不为零的核**，在**外磁场**的作用下，核自旋能级发生**塞曼分裂** (Zeeman Splitting)，原子核**吸收特定频率的射频辐射**发生**共振跃迁**。
- 检测电磁波被吸收的情况就可以得到核磁共振波谱。
- 根据核磁共振波谱图上的共振峰的位置、强度和精细结构等信息，可以研究分子的结构。

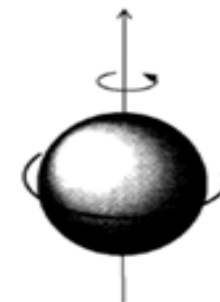


第三节 核磁共振谱 (NMR)

二、核磁共振基本原理

1. 自旋量子数 /

只有当原子核的**自旋量子数** / **非零**时，原子核才具有**磁矩 μ** ，才可能通过核磁进行观察和研究。



自旋产生核磁矩

质子数	中子数	质量数	自旋量子数 I	典型核
偶数	偶数	偶数	0	^{12}C , ^{16}O , ^{32}S
奇数	奇数	偶数	整数: 1, 2, 3...	^2H , ^{14}N , ^{10}B
偶数	奇数	奇数	半整数: $1/2$, $3/2$, $5/2$...	^{13}C , ^{17}O
奇数	偶数	奇数	半整数: $1/2$, $3/2$, $5/2$...	^1H , ^{19}F , ^{31}P , ^{11}B , ^{35}Cl , ^{127}I

质子数与中子数**均为偶数**时， $I=0$ ，为**非磁性核**
质子数与中子数**不同为偶数**时， $I \neq 0$ ，为**磁性核**

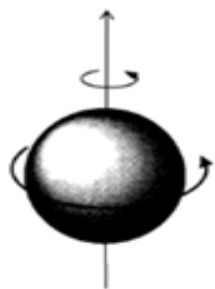


第三节 核磁共振谱 (NMR)

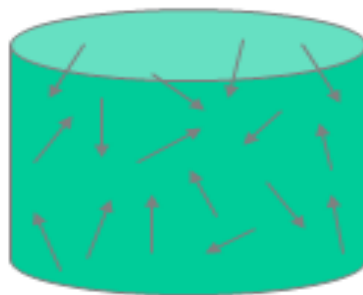
二、核磁共振基本原理

2. 自旋量子数 /

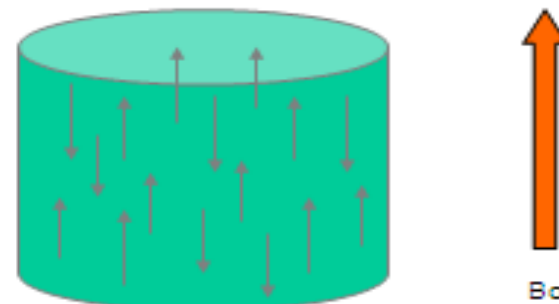
- 磁性原子核在无外磁场情况下磁矩取向随机
- 磁性原子核在外磁场中的取向 ($2I+1$)



自旋产生核磁矩



无磁场作用



在外加磁场作用下





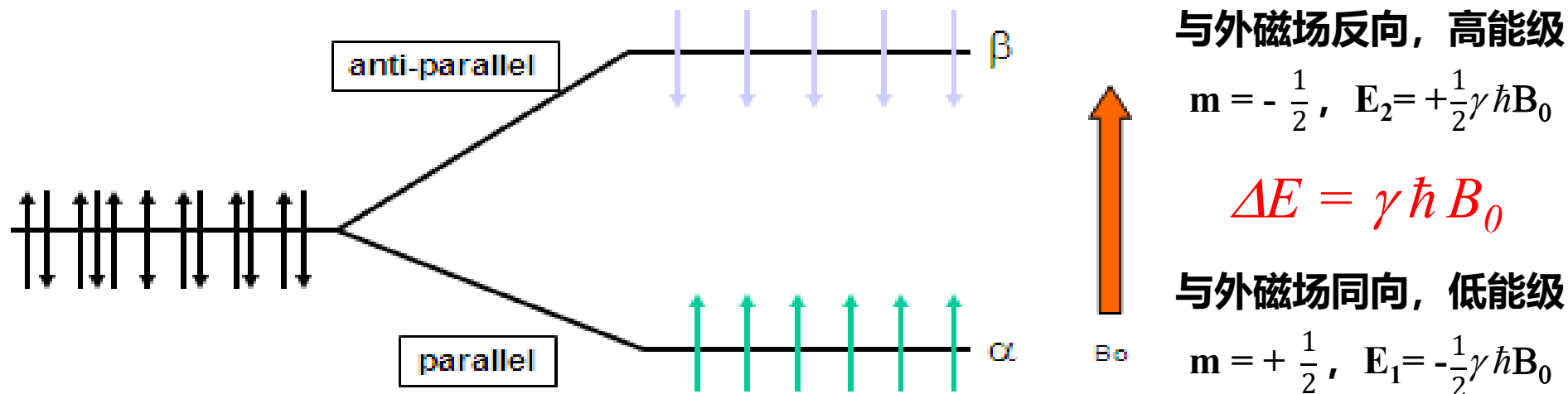
第三节 核磁共振谱 (NMR)

二、核磁共振基本原理

2. 自旋量子数 I

- 磁性原子核在无外磁场情况下磁矩取向随机
- 磁性原子核在外磁场中的取向 $(2I+1)$

磁量子数 m : 角动量在某一方向 (如 z 轴) 的分量, 取值范围是从 $-I$ 到 $+I$, 每次递增1, 即: $m = -I, -I+1, \dots, I-1, I$



γ : 磁旋比 (物质特性常数)

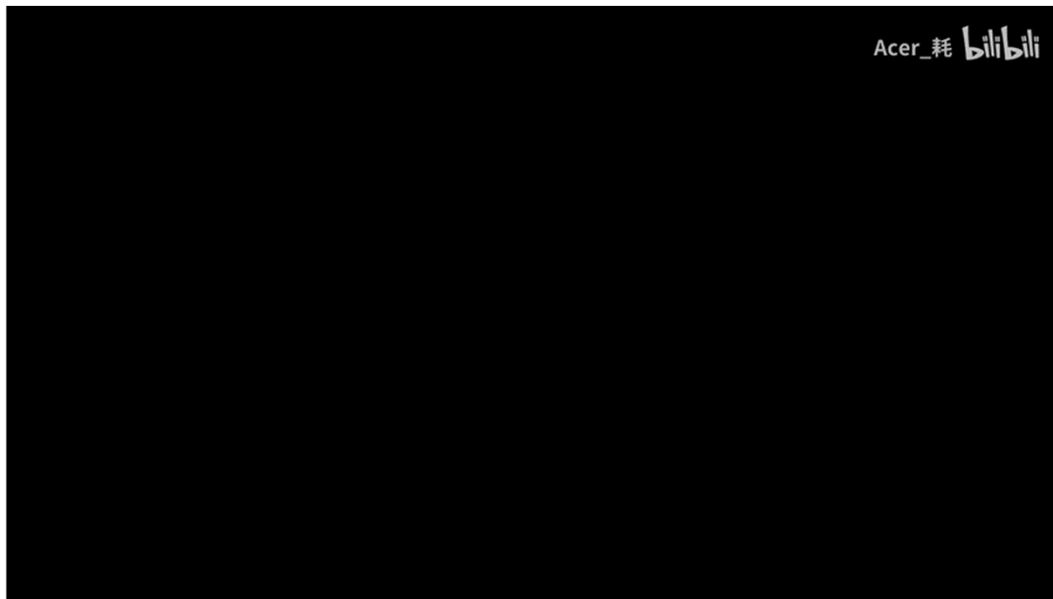
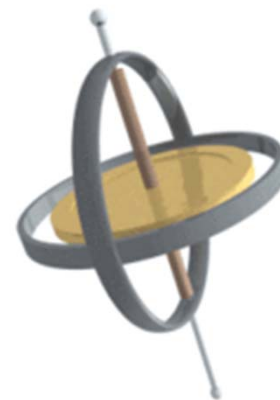
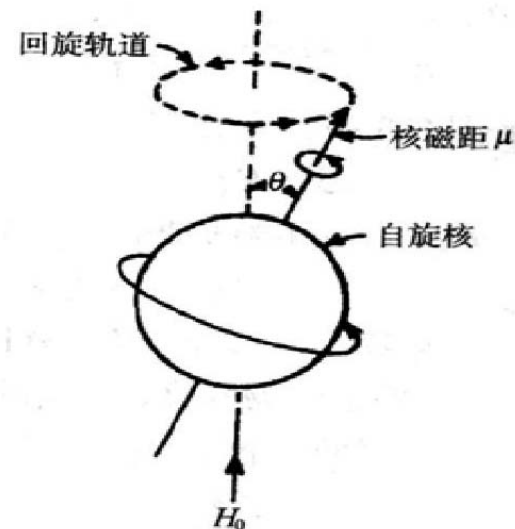


第三节 核磁共振谱 (NMR)

二、核磁共振基本原理

3. 核的进动 (Larmor进动)

- 原子核处于外磁场中时，核自身在旋转，而外磁场又力求它取向于磁场方向。
- 外磁场与核磁矩 μ 之间有夹角，在这种力的作用下核会在自旋的同时以角频率 ω_0 围绕外磁场的方向 B_0 旋转(Larmor进动)
- Larmor进动频率 $\omega_0 = \gamma B_0$



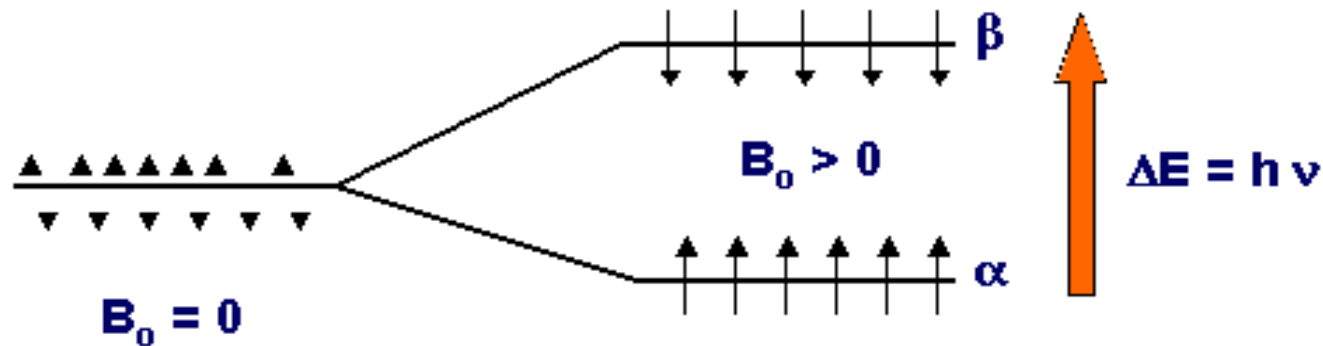


第三节 核磁共振谱 (NMR)

二、核磁共振基本原理

4. 核磁共振条件

- 将能量为 $h\nu$ 的射频场加到原子核上，如果 $h\nu = \Delta E$ ，原子核就会在两个能级间跃迁，吸收电磁波能量；



- 受激辐射和受激吸收的几率相同，在射频场作用下的净跃迁由上下能级的布居数之差决定。很小的布居数差表明核磁信号很弱，因此核磁共振的灵敏度很低。
- 玻尔兹曼分布

$$\frac{n_+}{n_-} = e^{\frac{\Delta E}{kT}} = e^{\frac{h\nu}{kT}} = e^{\frac{\gamma_n B_0}{2\pi kT}} = 1.0000064209 \quad ({}^1\text{H}, 400 \text{ MHz})_{49}$$



第三节 核磁共振谱 (NMR)

二、核磁共振基本原理

小结:

➤ **核磁矩不为零的核**，在**外磁场**的作用下，核自旋能级发生**塞曼分裂** (Zeeman Splitting)，原子核**吸收特定频率的射频**($2\pi\nu = \omega = \gamma B_0$)辐射发生**共振跃迁**，这一物理过程称为**核磁共振现象**。

➤ 产生核磁共振的条件:

1. 核磁矩不为零, $I \neq 0$
2. 原子核能发生能级裂分
3. 辐射的能量等于能级差 $h\nu = \Delta E$

ν 是电磁波**频率** (线频率) , 即以进动频率的电磁波照射原子核, 发生核磁共振。 ν 与 B_0 成正比。

$$\nu = \frac{\gamma B_0}{2\pi} = \frac{\omega_0}{2\pi}$$



第三节 核磁共振谱 (NMR)

二、核磁共振基本原理

$$\nu = \frac{\gamma B_0}{2\pi} = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

- 不同的核由于其磁旋比不同而在相同的磁场下有不同的共振频率。

$$\gamma^1\text{H} = 26,753 \quad 10^7 \text{T}^{-1} \text{s}^{-1}$$

$$\gamma^{13}\text{C} = 6,728 \quad 10^7 \text{T}^{-1} \text{s}^{-1}$$

400MHz:

^1H 400 MHz

^{13}C 100.56 MHz

^{15}N 40.52 MHz

^{31}P 161.92 MHz



第三节 核磁共振谱 (NMR)

二、核磁共振基本原理

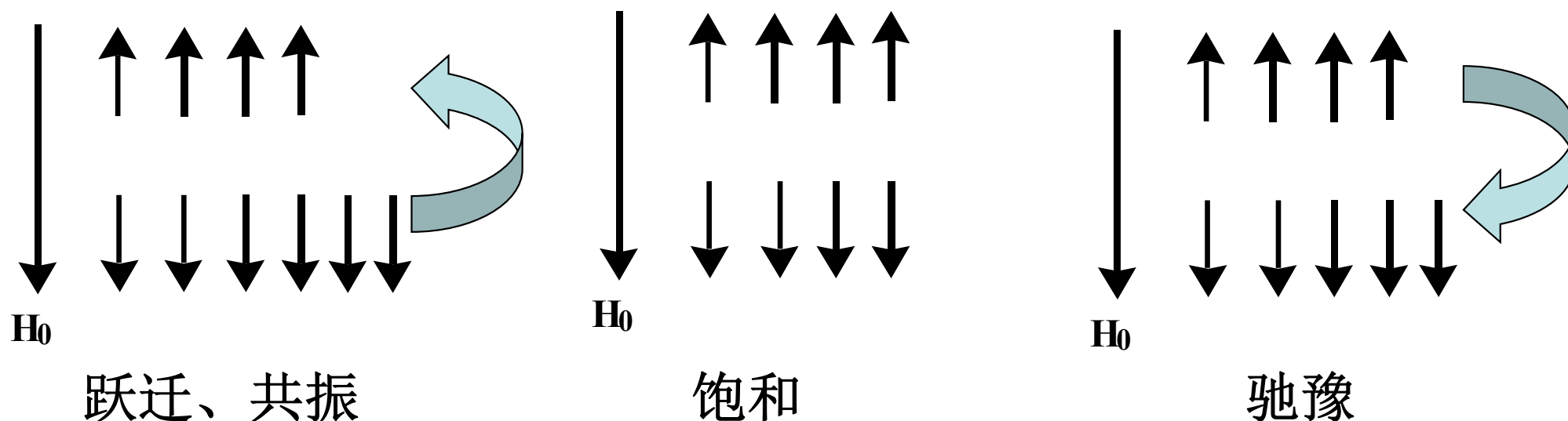
isotope	spin I	natural abundance [%]	gyromagnetic ratio, (γ) [$10^7 \cdot \text{rad}/(\text{T} \cdot \text{s})$]	relative sensitivity
^1H	1/2	99.98	26.7519	1.00
^2H	1	0.016	4.1066	$9.65 \cdot 10^{-6}$
^{12}C	0	98.9	--	--
^{13}C	1/2	1.108	6.7283	$1.59 \cdot 10^{-2}$
^{14}N	1	99.63	1.9338	$1.01 \cdot 10^{-3}$
^{15}N	1/2	0.37	-2.712	$1.04 \cdot 10^{-3}$
^{16}O	0	98.9	--	--
^{17}O	5/2	0.037	-3.6279	$2.91 \cdot 10^{-2}$
^{31}P	1/2	100	10.841	$6.63 \cdot 10^{-2}$



第三节 核磁共振谱 (NMR)

二、核磁共振基本原理

5. 饱和(saturation)和弛豫(relaxation)



- 根据Boltzman分布，低能态核总是比高能态核多0.0006%。
- 低能态的核吸收能量自低能态跃迁到高能态，**能量将不再吸收**，此种状态称作“**饱和**”状态。
- 高能态的核由非辐射形式**从高能态回到低能态**，从而保持Boltzman分布的热平衡状态。这种过程称作“**弛豫**”。



第三节 核磁共振谱 (NMR)

二、核磁共振基本原理

5. 饱和(saturation)和弛豫(relaxation)

➤ **自旋-晶格弛豫**，又称纵向弛豫。

处于高能态的核自旋体与其**周围的环境之间的能量交换**过程，总能量减小。

➤ **自旋-自旋弛豫**，又称横向弛豫。

高能态的自旋核把能量转移给**同类的低能态核**，同时低能态的核获得能量跃迁到高能态，核的总数没改变，全体核的总能量也不改变，**对恢复 Boltzman分布的热平衡状态没有贡献**。



第三节 核磁共振谱 (NMR)

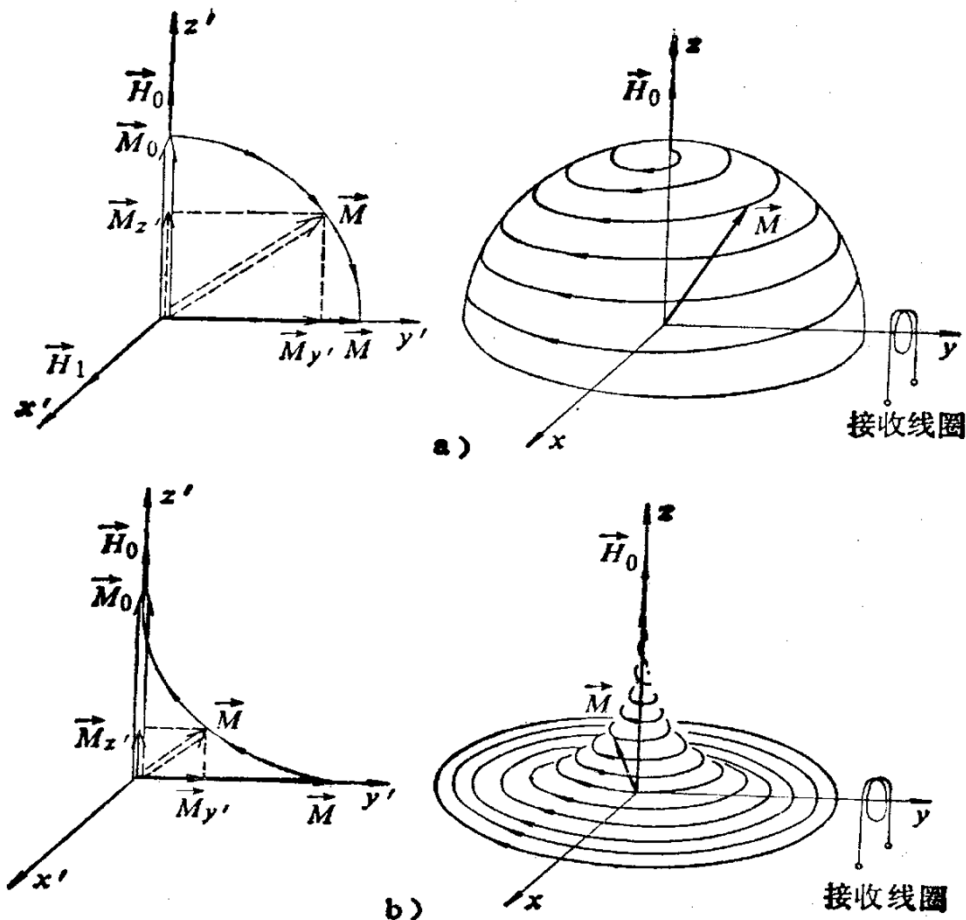
二、核磁共振基本原理

6. 实现核磁共振的方式

射频场以脉冲形式加到样品上，核弛豫磁矩切割磁感线产生**感应电流**，被接收后产生核磁信号。

(1) **扫频**: 固定外加磁场强度 B ，通过逐渐改变电磁辐射频率 ν 来检测共振信号。 $\nu = \frac{\gamma B_0}{2\pi}$

(2) **扫场**: 固定电磁辐射频率 ν ，通过逐渐改变磁场强度 B 来检测共振信号。 $B_0 = \frac{2\pi \nu}{\gamma}$

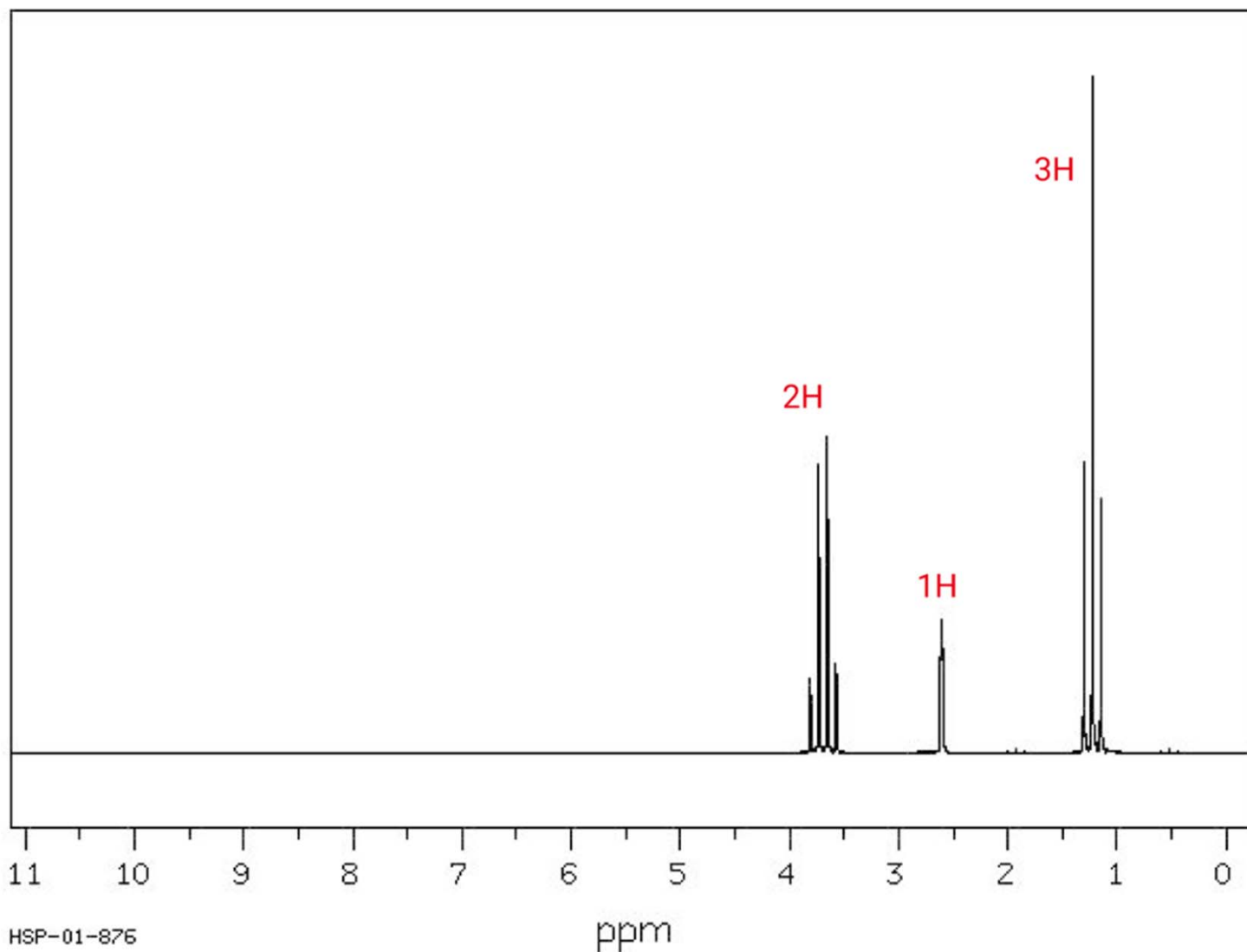




第三节 核磁共振谱 (NMR)

二、核磁共振基本原理

7. 核磁共振氢谱图



重要信息:

化学位移

耦合常数

积分值



第三节 核磁共振谱 (NMR)

三、化学位移

3. 化学位移与结构的关系

等性质子（化学环境相同的质子），具有大致相同的 δ 。

质子的化学环境 (δ)		质子的化学环境 (δ)	
$\text{H}-\overset{\textstyle }{\underset{\textstyle }{\text{C}}}-\text{R}$	0.9~1.8	$\text{H}-\overset{\textstyle }{\underset{\textstyle }{\text{C}}}-\text{NR}$	2.2~2.9
$\text{H}-\overset{\textstyle }{\underset{\textstyle }{\text{C}}}-\text{C}=\text{C}$	1.9~2.6	$\text{H}-\overset{\textstyle }{\underset{\textstyle }{\text{C}}}-\text{Cl}$	3.1~4.1
$\text{H}-\overset{\textstyle }{\underset{\textstyle }{\text{C}}}-\text{C}=\text{O}$	2.1~2.5	$\text{H}-\overset{\textstyle }{\underset{\textstyle }{\text{C}}}-\text{Br}$	2.7~4.1
$\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-$	2.5	$\text{H}-\overset{\textstyle }{\underset{\textstyle }{\text{C}}}-\text{O}-$	3.3~3.7
$\text{H}-\overset{\textstyle }{\underset{\textstyle }{\text{C}}}-\text{Ar}$	2.3~2.8	$\text{H}-\text{OR}$	0.5~5.0
$\text{H}-\text{C}=\text{C}-$	4.5~6.5	$\text{H}-\text{OAr}$	6~8
$\text{H}-\text{Ar}$	6.5~8.5	$\text{H}-\text{O}-\overset{\textstyle \text{O}}{\parallel}{\text{C}}-$	10~13
$\text{H}-\overset{\textstyle \text{O}}{\parallel}{\text{C}}-$	9.0~10.0		



第三节 核磁共振谱 (NMR)

三、化学位移

3. 化学位移与结构的关系

等性质子（化学环境相同的质子），具有大致相同的 δ 。

